

Amministrazione di Sistema

Introduzione alla figura
dell'amministratore
di sistema

Figure professionali

- Macro-suddivisione
 - Software (applicazioni tradizioni, multimediali, web, sistemi embedded, sistemi informativi, ...)
 - sviluppatore/programmatore
 - progettista
 - analista
 - Sistemi di elaborazione
 - sistemista
 - net manager
 - Tra questi estremi vi è un continuum di figure professionali
- Per maggiori dettagli:
 - <http://it.wikipedia.org/wiki/Informatico>

Tipi di amministratori

- Tipologie di “amministratori”:
 - **System Administrator**
 - Amministratore di sistema
 - Unix/Linux, Windows, ...
 - **Virtual System Administrator**
 - <https://www.ecpi.edu/blog/what-does-virtual-server-administrator-do>
 - **Network Administrator**
 - Amministratore di rete
 - **Storage Administrator**
 - **Security Administrator**
 - Amministratore della sicurezza
 - **Database Administrator (DBA)**
 - Amministratore DB e/o Applicazioni
 - Nuovi ruoli relativi al mondo del «cloud»
- Sistemista Informatico vs Amministratore di Sistemi
 - in Italia “sistemista” è usato in modo generico
 - <http://it.wikipedia.org/wiki/Sistemista>

Definizione

- Definizione di System Administrator:
 - *is one who, as a primary job function, manages computer and network systems on behalf of another, such as an employer or client*
- Tipicamente lavora nel reparto IT di un'azienda
 - Reparto interno
 - Outsourcing
- Spesso è chi risolve i problemi
 - «Sistemista»



Definizione formale

- ChatGPT
 - un sistemista, abbreviazione di "amministratore di sistema", è un professionista responsabile della gestione, della manutenzione e dell'ottimizzazione dei sistemi informatici e delle infrastrutture tecnologiche all'interno di un'organizzazione
 - il ruolo del sistemista è fondamentale per garantire che le risorse informatiche siano efficienti, sicure e disponibili per gli utenti e le applicazioni
- Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008
 - *una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali*

Definizione formale

- Figura professionale suddivisa in vari profili specifici
- Definiti anche nella normativa UNI-11506 – UNI-11621-2:
 - System Administrator
 - opera normalmente su hardware, sistemi operativi, sistemi di gestione credenziali e diritti di accesso a risorse, applicativi specifici, svolgendo azioni di installazione, configurazione, monitoraggio e risoluzione di incidenti (ossia interruzioni non programmate del funzionamento normale) e di problemi (ossia le cause dei malfunzionamenti)
 - DBA (Database Administrator)
 - opera specificamente sui DBMS, per ottimizzarne il funzionamento e garantirne le prestazioni ottimali rispetto agli specifici insiemi di dati che contengono, oltre che per risolvere problematiche ed errori che si possono verificare sui dati stessi durante le normali operazioni
 - spesso deve anche realizzare strumenti di reportistica o integrazione fra basi dati diverse
 - Network Administrator
 - opera sui dispositivi di rete, dai router agli switch, spesso gestisce anche i sistemi di cavi che collegano i computer tra loro, che stabilisce anche gli accordi con i fornitori di connettività dati/fonia, e di solito è anche responsabile dei firewall
- Per approfondimenti:
 - https://chat.readthedocs.io/projects/testing/en/latest/sysadmin_101.html

Specialisti

- **Technical Specialist** (specialisti hardware e software)
 - definiti nella UNI-11506 – UNI11621-2
 - *tecnici altamente specializzati su un prodotto hardware (un tipo di server, un router, un dispositivo...) o software (un sistema di virtualizzazione, un ERP...), che hanno seguito percorsi di formazione specifici e che si occupano sia della installazione iniziale sia della risoluzione di problematiche specifiche come i cambi di versione*
- Confusione con il ruolo di tecnico

La figura professionale (1)

- Livelli (e crescita) delle figure professionali:
 - sistemista junior
 - sistemista senior
 - system integrator
 - architect
- Considerazioni:
 - spiegare cosa fa un sistemista non è sempre ovvio
 - in Italia il termine sistemista è usato in modo troppo generico
 - inquadrare gli skill di cui ha bisogno è limitativo
 - di fatto, in molte realtà, un sistemista deve poter gestire e configurare hardware e software eterogeneo
 - richiede molteplici conoscenze ed esperienze
 - le competenze richieste tendono a essere sempre maggiori
 - le attività sistemistiche su un server variano a seconda delle funzioni della macchina e del contesto lavorativo

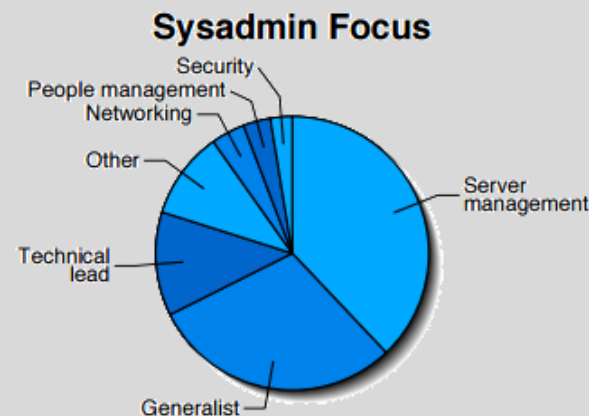
La figura professionale (2)

- Pro
 - Costante crescita
 - Richiesta nel mondo del lavoro
- Contro
 - Stress
- “Effetti collaterali”
 - Leggi di Murphy
 - Sindrome di onnipotenza o sindrome dello struzzo
 - Sindrome del “braccino”
 - Complesso di inferiorità o complesso di insicurezza
 - Anti-socialità verso il prossimo
 - “utonti”, clienti, colleghi, sé stessi



Alcune statistiche

- Fonte: SAGE Annual Salary Survey **2011**
 - Sesso: 92,9% maschi
 - La maggior parte ha un'età tra i 25 e i 39 anni
 - con “ingresso” iniziale tra i 18 e 29
 - La differenza salariale è data dall'esperienza
 - il 33% non possiede alcuna certificazione o laurea
 - non dal tipo di istruzione
 - di solito un sistemista Unix guadagna di più di uno Windows
 - Ore di lavoro settimanali: > 35 (per il 90,5%)
 - Pro del lavoro
 - abbigliamento casual
 - sfida
 - training on the job
 - lavoro di gruppo
 - Contro del lavoro
 - troppa “burocrazia”
 - team sotto-staffati
 - cattive scelte del management e relativa competenza
 - Le aziende considera insufficiente il numero di sistemisti sul mercato



<https://www.usenix.org/lisa/salary-surveys>

<https://www.indeed.com/career/salaries>

OUTDATED

Compiti dell'amministratore (1)

- A seconda dell'azienda
 - Aziende piccole
 - può esistere una unica figura, o magari un professionista esterno
 - Aziende grandi e strutturate
 - esistono team diversi che coprono ciascuno dei tre ruoli
 - Startup?
- Un compito trasversale, spesso affidato a più di una figura specializzata, è la salvaguardia dei dati
 - Implicazioni con la normativa GDPR
 - il titolare del trattamento dei dati personali
 - il responsabile del trattamento dei dati
 - il responsabile della protezione dati
 - Data Protection Officer - DPO



Compiti dell'amministratore (2)

- Amministratore di sistema
 - Fase “iniziale”
 - dimensionamento e scelta dei sistemi
 - installazione dei sistemi
 - configurazione dei sistemi e dei servizi
 - Run-time
 - avviare e fermare i sistemi
 - gestione dell'hardware
 - gestione degli utenti
 - gestione dei file system
 - gestione dei processi e dei servizi e delle applicazioni
 - gestione dei log e dei backup
 - gestione della sicurezza di sistema
 - monitoraggio e check dei sistemi
 - ottimizzazione dei sistemi

Compiti dell'amministratore (3)

- Amministratore di rete
 - Fase “iniziale”
 - progettazione della rete
 - scelta dei dispositivi di rete
 - server, dispositivi di internetworking, tipo di cablaggio
 - configurazione della rete
 - definizione reti logiche/fisiche, assegnazione IP, regole di routing
 - Run-time
 - gestione dei server per i servizi di rete
 - gestione dei servizi di rete
 - account centralizzati, file system remoti , web, ...
 - gestione della sicurezza della rete
 - firewall, proxy, NIDS, ...
 - monitoraggio della rete

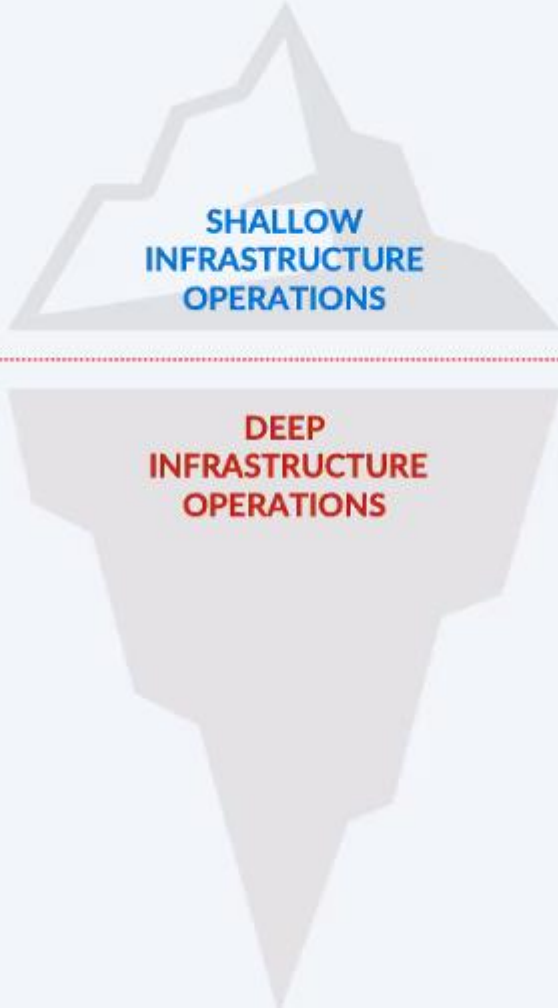
Attività reali da sistemista (1)

- Generalmente il sistemista si dovrebbe preoccupare di:
 - partecipare a riunioni
 - fornire la propria opinione sulla definizione dell'infrastruttura informatica e la scelta e il dimensionamento dell'hardware da utilizzare
 - installare le macchine
 - eseguire le procedure di post-installazione standard
 - aggiornamento software, rimozione servizi inutili, hardening del sistema, installazione di script e procedure custom
 - installare, configurare e testare i servizi richiesti per la macchina
 - monitorare performance, sicurezza e funzionalità del sistema
 - assistere e assecondare le richieste dirette o indirette degli utenti del sistema
 - sviluppatori e utenti dei servizi
 - definire le politiche di backup, eseguirli e ripristinare i dati
 - automatizzare varie procedure nel sistema
 - documentare approfonditamente il lavoro svolto

Attività reali da sistemista (2)

- Troppo spesso invece il sistemista:
 - viene considerato solo un tecnico
 - cabla le reti
 - monta, smonta e ripara le macchine
 - non viene interpellato nella scelta delle tecniche più adeguate alle esigenze
 - non sa organizzarsi
 - non ha una procedura standard di post installazione a cui attenersi
 - ripete spesso i soliti comandi
 - la migliore documentazione la mantiene in testa, il resto in qualche file sul proprio computer
 - non svolge il lavoro in modo corretto o completo
 - installa e configura i servizi necessari, ma non sempre li testa a dovere
 - non controlla i log di sistema e non implementa procedure di controllo
 - a volte prevede il backup dei dati, ma raramente esegue test di ripristino
 - asseconda gli utenti ma li odia
 - non “collabora” con i colleghi

Attività reali da sistemista (3)



SHALLOW INFRASTRUCTURE OPERATIONS

application configuration
VM and Container provisioning
urgent OS security patch or upgrade
clustering
OS image installation
performance monitoring
configuring host OS parameters (IP, DNS, NTP settings)

DEEP INFRASTRUCTURE OPERATIONS

server BIOS updates
auto-encrypted data
SSD firmware updates
remote server power on/off
erasing boot/ local data drives to decommission servers
remote boot
network firmware updates
server BMC/lights management
component health monitoring
location services for physical repair/replace



The Ten Commandments of SA

- Make regular and complete backups
- Establish absolute trust in thy servers
- Be the first to know when something goes down
- Keep server logs on everything
- Document complete and effective policies and procedures
- Know what cable goes where
- Use encryption for insecure services
- Not lose system logs when a server dies
- Know the openings into your servers
- Not waste time doing repetitive and mundane tasks
- <https://www.linux.com/news/ten-commandments-system-administration-part-i/>

The Ten Commandments of SA

- The 10 Security Commandments for every SysAdmin
 - Thou shalt install security patches
 - Thou shalt audit
 - Thou shalt use security technologies
 - Thou shalt implement security policies
 - Thou shalt use strong, unique passwords
 - Thou shalt grant your users limited rights
 - Thou shalt use legitimate software
 - Thou shalt educate your users
 - Thou shalt not make unjustified exceptions
 - Thou shalt know the security trends
- <https://www.welivesecurity.com/2016/07/29/10-security-commandments-every-sysadmin/>

SysAdmin Appreciation Day

- System Administrator Appreciation Day
 - celebrated on last Friday of July
 - is a time to recognize and appreciate the hard work and expertise of system administrators
 - it's a day to express gratitude for their tireless efforts in maintaining our digital infrastructure and ensuring the security of our systems
 - <https://sysadminday.com/>

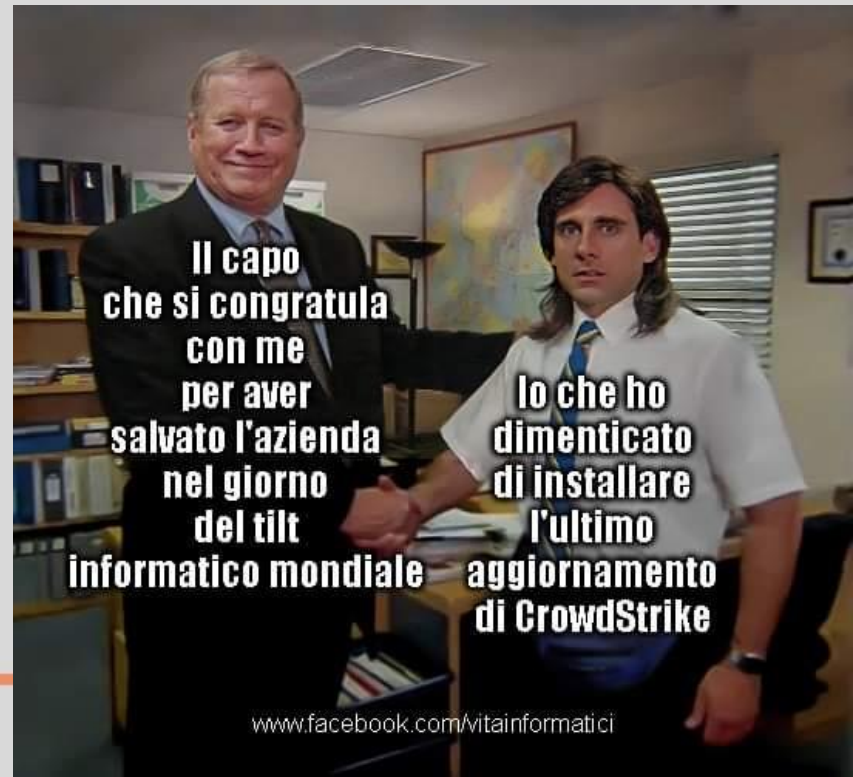


Security Admin

- Storicamente ruolo svolto dai Sysadmin
- Nelle grosse aziende ruolo svolto da team dedicati
 - Blue Team (difesa)
 - Red Team (attacco)
 - Purple Team (misto)
- Problema di aggiornamento di
 - know-how, competenze, certificazioni, normative

Regole non scritte

- Experience is more important than knowledge
- Simple is better (than complex)
- Best practices are never absolutes
- Absolutely avoiding absolutes
- (Usually) it depends
- *“I am a lazy SysAdmin.
I am also a very productive
SysAdmin.”*
 - David Both – *The Linux
Philosophy for SysAdmin*



Requisiti di un sistemista

- Capacità tecniche
 - conoscenza di diversi argomenti
 - hardware, software, reti, sicurezza, ...
- Esperienza
 - in aula, in laboratorio e/o sul campo
- Capacità di imparare e rimanere aggiornato
 - corsi, libri, web, ...
 - imparare off-line, ma anche on-the-job
- Strumenti
 - “borsa degli attrezzi”
- Capacità di problem-solving e troubleshooting
 - capire il problema e trovare una possibile soluzione
- Capacità di analisi e progettuali
 - individuare requisiti e vincoli
 - trovare le soluzioni più adeguate, non necessariamente le migliori

Problem solving

- Capacità di troubleshooting
 - capire il problema e trovare una possibile soluzione
 - in tempi brevi e sotto pressione
- Tecniche comuni
 - Approccio a livelli
 - Ad esclusione
 - Bottom-up
 - Top-down
 - Per assurdo
- Tecniche analitiche
 - Log file, sistemi di analisi, dump dei pacchetti,...
- Tecniche proattive

Questione di organizzazione

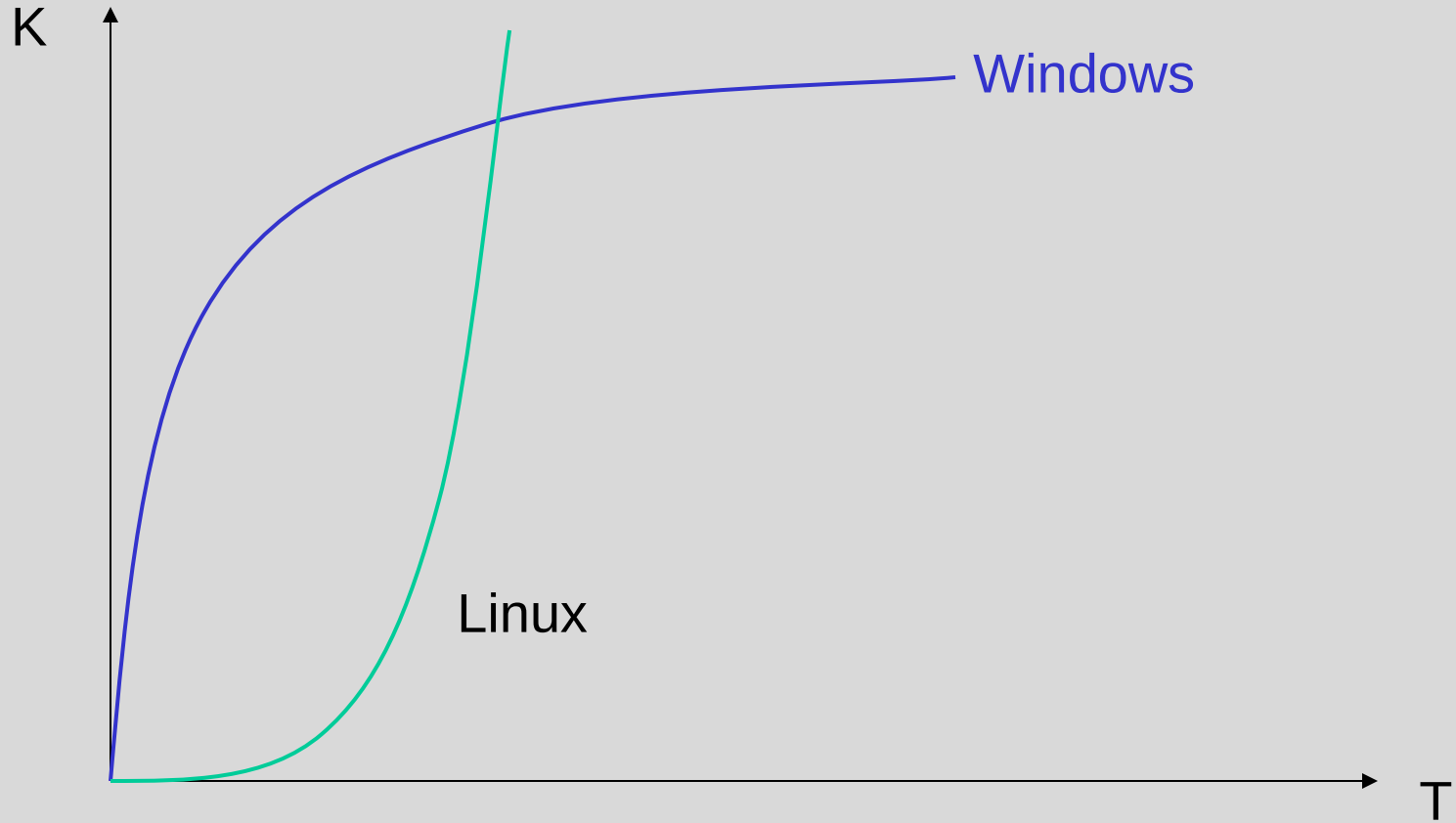
- Creatività o razionalità?
- Progettare e dimensionare correttamente i sistemi
- Documentare correttamente i sistemi
 - scheda per ogni sistema
 - “giornale di bordo”
- Documentare l’impianto
- Utilizzo di strumenti adeguati
 - software di monitoraggio
 - software di gestione
 - software di deployment
- Utilizzo di “Best Practices” consolidate
 - Recommended Practices
 - Reference Guides
 - Case Studies

Il percorso formativo

- Conoscenza teorica in molti campi
 - SO, reti, calcolatori, ...
- Conoscenza pratica
- Esperienza sul campo
 - Training on the job
- Riferimenti?
 - alt.sysadmin.recovery FAQ v 1.79999999999998
 - <http://www.faqs.org/faqs/sysadmin-recovery/>
 - Implicazioni post- GDPR
 - <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/amministratore-di-sistema-chi-e-che-fa-e-la-nomina-alla-luce-del-gdpr/>

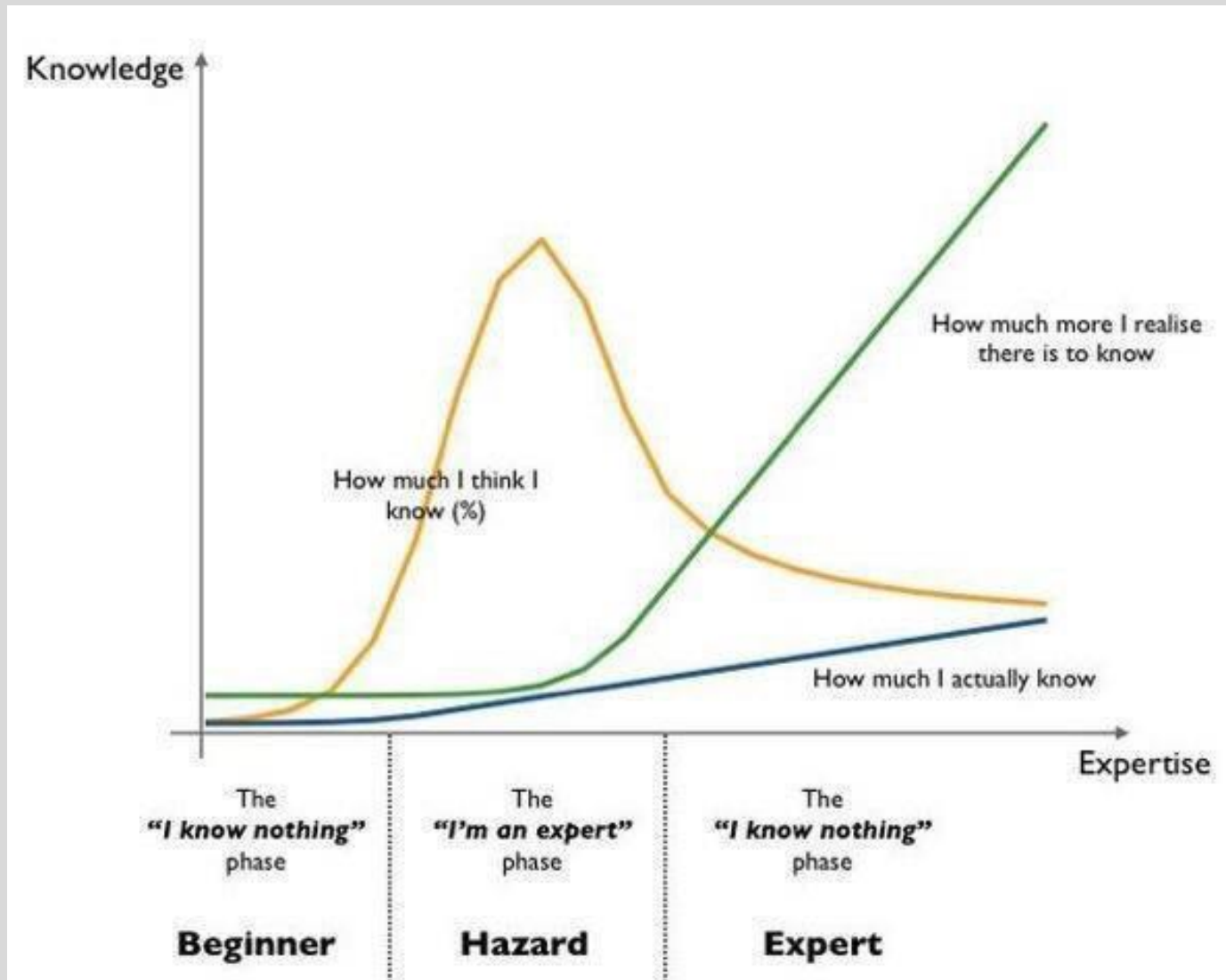


La curva d'apprendimento



È ancora vera o attuale?

La curva d'apprendimento



Stages of skill acquisition

- Stuart E. Dreyfus e Hubert L. Dreyfus
 - was originally introduced in 1980 understand skill development of aircraft pilots
- 5 livelli
 - Novice
 - Advanced Beginners
 - Competent
 - Proficient
 - Experts
- Alternative?

Libri

- Parte Linux - Unix
 - UNIX and Linux System Administration Handbook
 - 2017
 - Linux. Manuale per l'amministratore di sistema
 - 2008
- Parte architetturale
 - Software-Defined Data Infrastructures Essentials
 - 2017
- Risorse online
 - <https://www.opsschool.org/index.html>

Altri libri

- UNIX and Linux System Administration Handbook
 - 2017 - Nemeth, Snyder, Seebass, Hein
- Essential System Administration
 - 2002 - Aileen Frisch
- The Linux Philosophy for SysAdmins
 - 2018 - David Both
- The Practice of System and Network Administration
 - 2016 - Thomas Limoncelli
- Time Management for System Administrators
 - 2005 - Thomas Limoncelli

Certificazioni (1)

- Microsoft
 - *Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)*
 - *Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)*
 - Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) on ...
 - Microsoft Certified IT Professional (MCIT) on ...
 - Microsoft Certified Master (MCM) on ...
 - Microsoft Certified Architect (MCA)
- Cisco
 - Cisco Certified Network Professional (CCNP)
 - Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE)
 - Cisco Certified Security Professional (CCSP)
 - Cisco Certified Design Professional (CCDP)
- Linux
 - Red Hat Certified Engineer (RHCE)
 - Red Hat Certified Architect (RHCA)
- VMware
 - VMware Certified Professional (VCP)
 - VMware Certified Advanced Professional (VCAP)
 - VMware Certified Design Expert (VCDX)



Certificazioni (2)

- Certificazioni vendor-independent
 - LPI C (The Linux Professional Institute Certification)
 - European Computer Driving Licence (ECDL)
 - ECDL Specialised
 - EUCIP (Certificazione Europea per i Professionisti ICT)
 - EUCIP - IT Administrator
 - IEEE CSDP (Certified Software Development Professional)
 - CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 - SSCP (Systems Security Certified Practitioner)
- Certificazioni aziendali o «gestionali»
 - ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
- Commenti
 - utilità? validità? necessità?
 - <http://certification.about.com/>

Prospettive lavorative

- La situazione del mondo ICT
 - realtà internazionale
 - realtà italiana
 - realtà bresciana
- Orientarsi
 - sapere scegliere ma anche sapere cercare
 - sapere “vendere”
 - scrivere un buon CV
 - chiedere informazioni
 - ad esempio “FAQ di it.lavoro.informatica”
- Tipi di contratti
- Ordine degli Ingegneri
- Alternative al lavoro di sistemista?

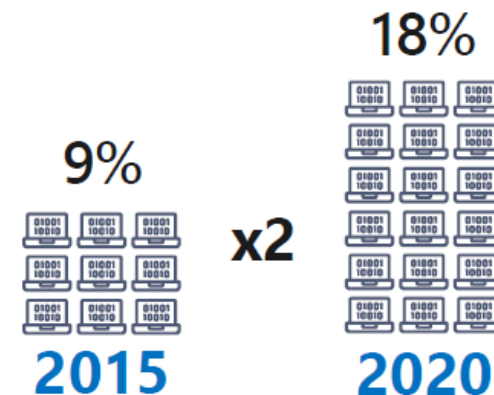


Situazione italiana



Disoccupazione al
10.9% (febbraio 2018)

La disoccupazione italiana è la terza più alta d'Europa.



+135mila
Nuovi posti di lavoro ICT

Raddoppiato il gap tra domanda e offerta di competenze informatiche tra il 2015 e il 2020.



Albi professionali

- Ordine degli Ingegneri
 - <https://www.ordineingegneri.bs.it/>
- Albo Nazionale Informatici Professionisti
 - <https://www.alboinformatici.com/>

Il futuro di questa figura

- Non solo aspetti tecnici
- Evoluzione tecnologica
 - Server
 - Cloud e Software Defined Data Center
 - Client
 - Mobile e Consumerization
- DevOps
- Serviranno ancora i sistemisti?
 - The Coming Future of System Administration
 - <http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2012/03/the-coming-future-of-system-administration/>
 - The Future of System Administration
 - <http://www.standalone-sysadmin.com/blog/2009/08/the-future-of-system-administration/>

Ingegnere o gestionale?

- Capacità diverse (a seconda del livello)
 - analisi
 - progettazione
 - implementazione
 - controllo e gestione
 - verifica
 - risoluzione
- Aspetti da considerare
 - tecnici
 - economici
 - sociali

Evolution of IT roles

Commoditized role examples

Solution Manager

UI Designer/UX Designer

Tester (software development engineer)

Developer

Application operation and support

Network datacenter engineer

Statistician analyst

Database administrator or data analyst

→

→

→

→

→

→

→

→

Emerging roles for the cloud era

Relationship manager

Business architect

Process engineer

Engineering and DevOps

Process engineer

Engineering and DevOps

Engineering and DevOps

Edge/wireless networking

Cloud architect

Data scientist

Data scientist

Information architect

C-levels

- CEO (Chief Executive Officer)
- CFO (Chief Financial Officer)
- CMO (Chief Marketing Officer)
- COO (Chief Operating Officer)
- CIO (Chief Information Officer)
- CTO (Chief Technology Officer)
- CSO (Chief Security Officer)
- CISO (Chief Information Security Officer)
- CDO (Chief Data Officer)



hierarchystructure.com

Amministrazione di Sistema

Evoluzione tecnologica

Trend

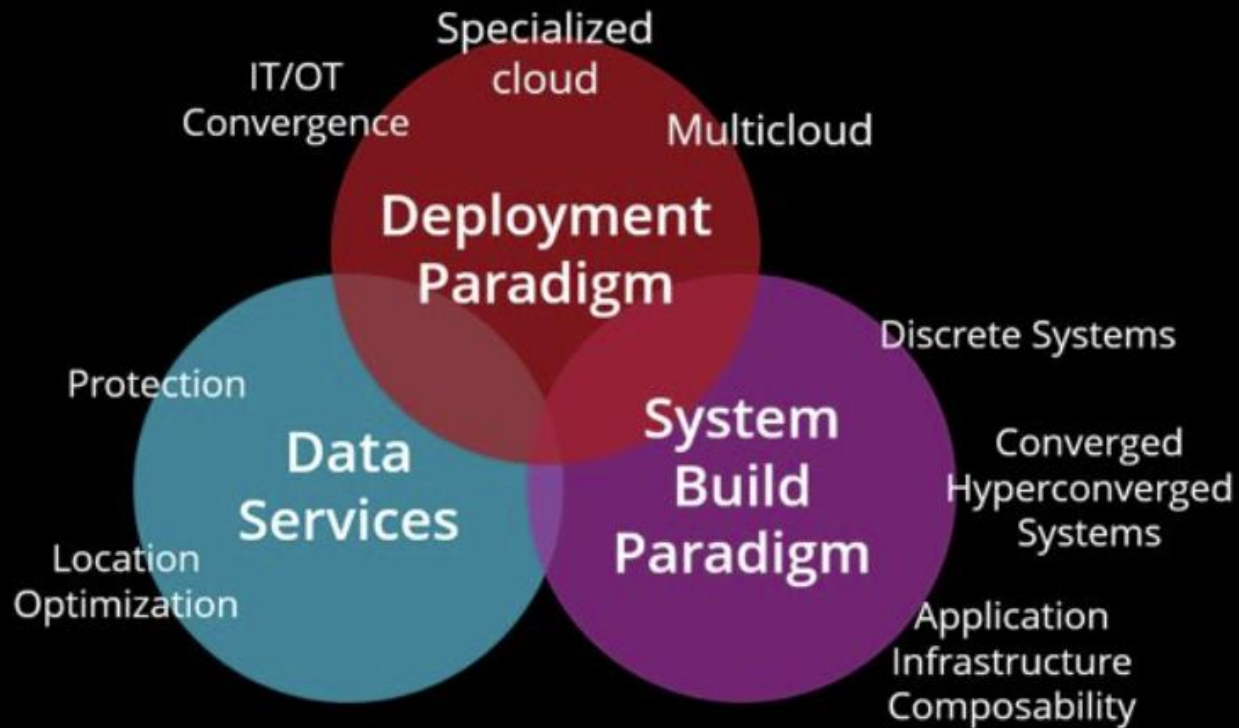
- Pendolo tra centralizzato e distribuito
- Tante tecnologie e accelerazioni nell'adozione
- Consumerizzazione dell'IT
- Digital Transformation
- Crescita esponenziale dei dati (digitali)
- Dati -> Informazione -> Conoscenza
- AI

Consumerizzazione dell'IT

- Trend
 - Aumento dei device disponibili
 - Aumento dei potenziali clienti
 - Aumento delle applicazioni
 - Aumento della mobilità
- Modello «consumer»
 - Agile
 - Semplice
 - Funzionale
 - Cost effective
 - Scalabile su grandi numeri

Tante tecnologie (2020)

I pilastri dell'Infrastructure Modernization



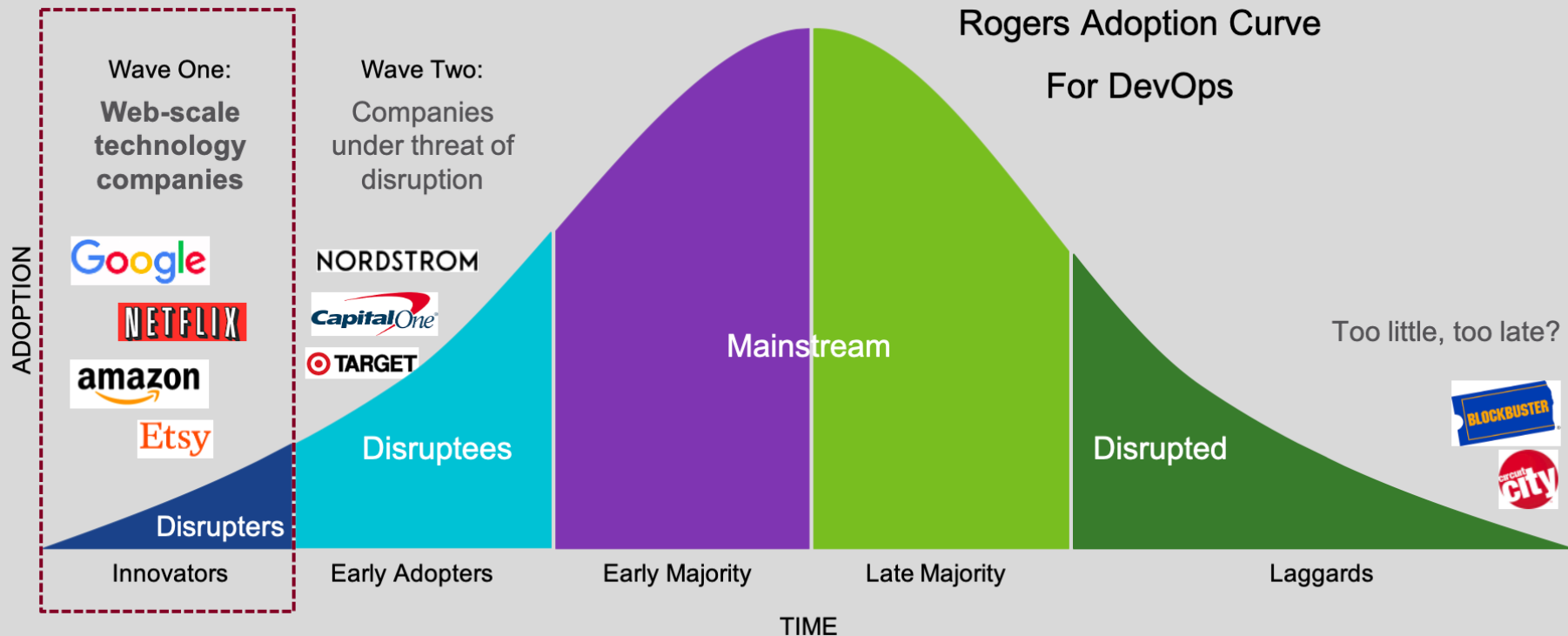
Digital Transformation



BLAKEMORGAN
www.blakemichellemorgan.com

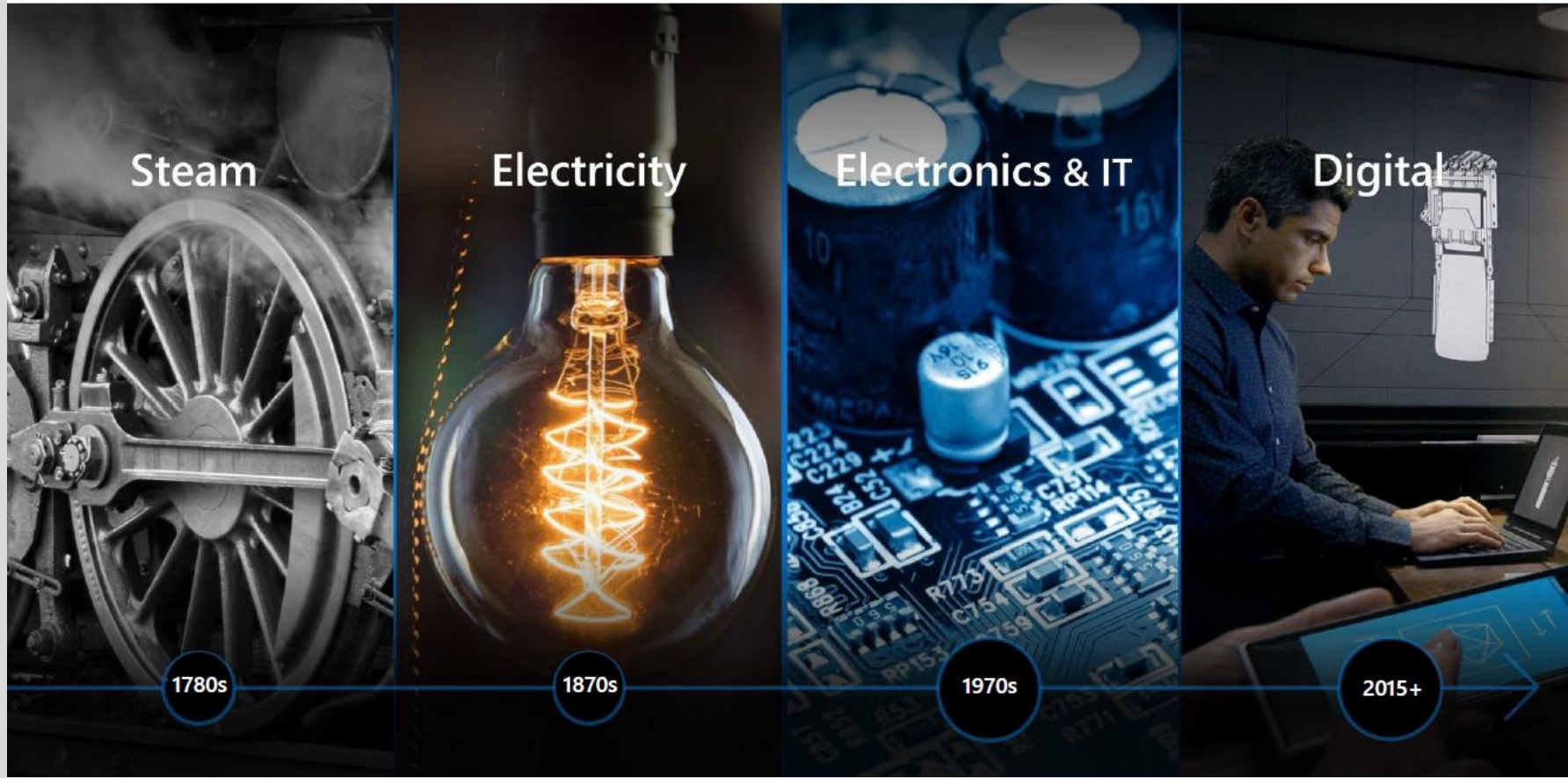


Perché innovare?

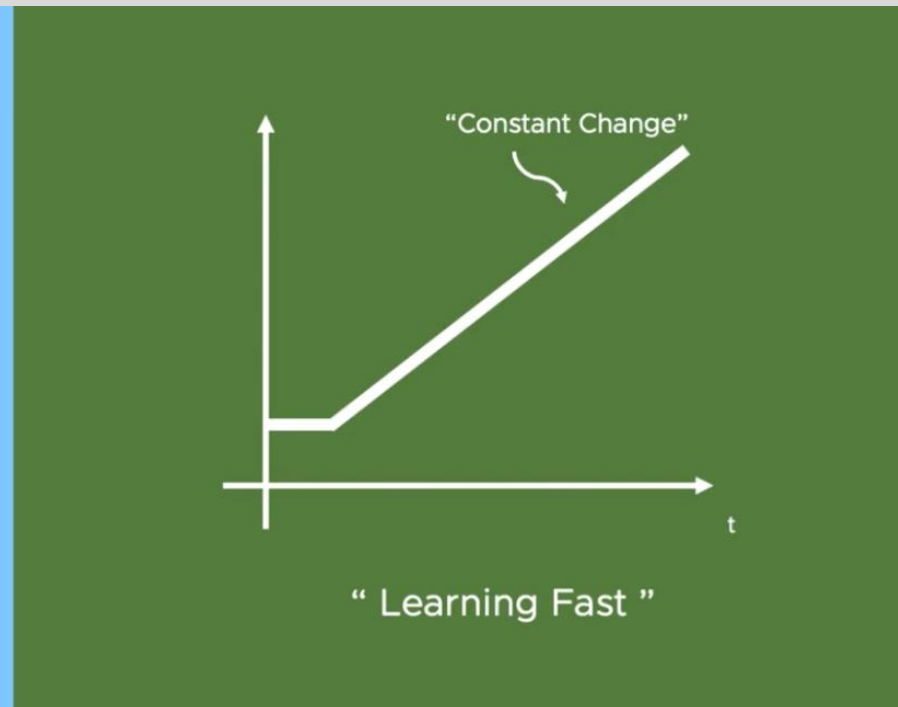
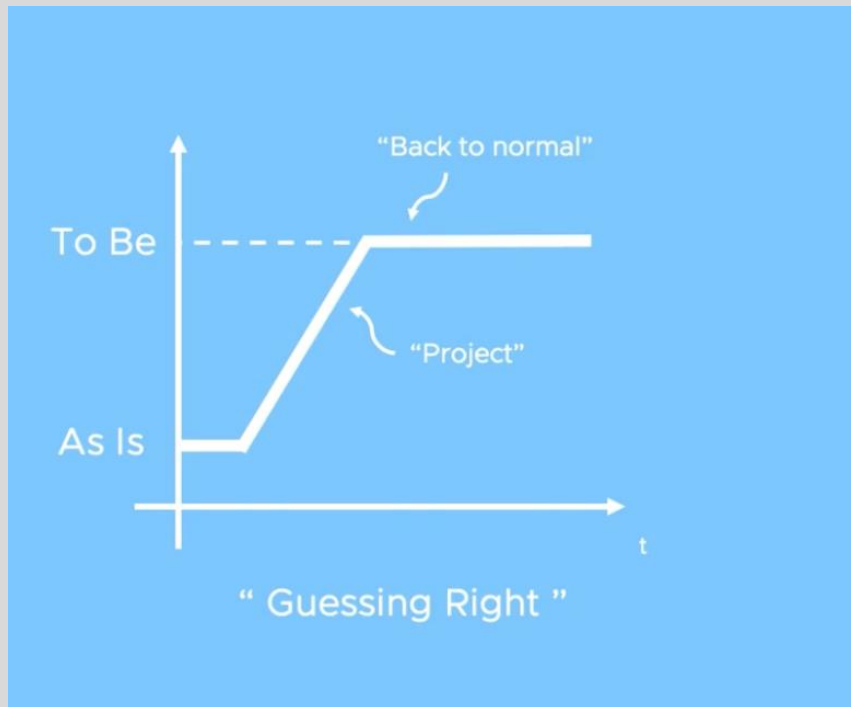


4.0 (o 4IR)

Digital Disruption and the 4th Industrial Revolution

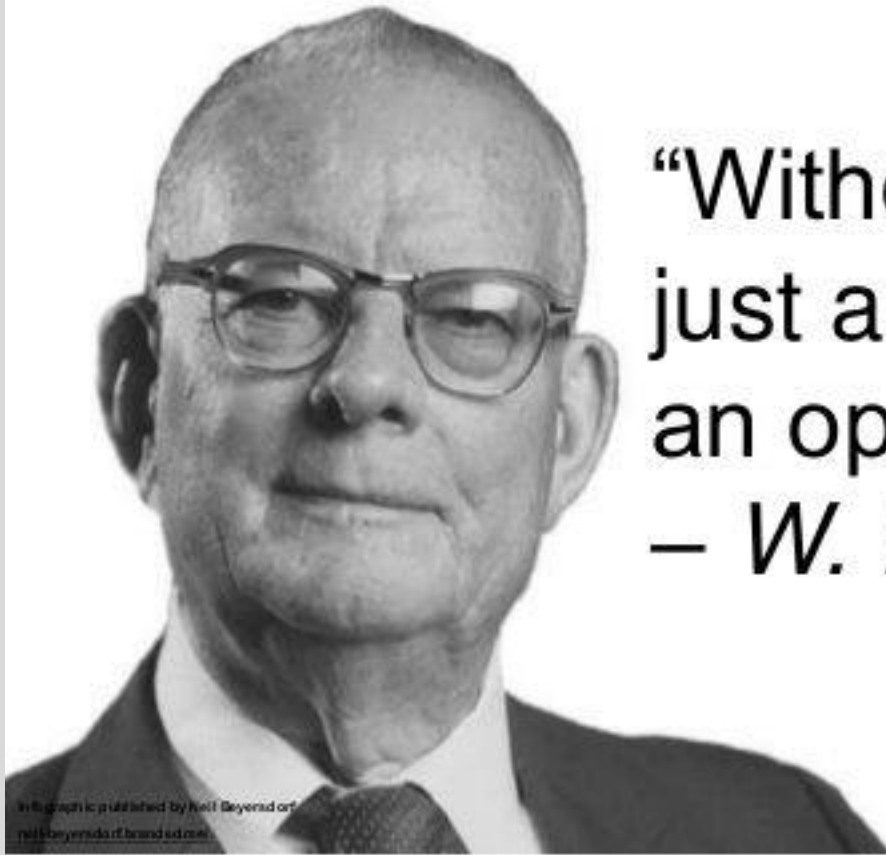


Modelli di trasformazione



<https://kube.academy/lessons/cloud-native-part-2-how-we-got-here>

Data centric



“Without data you’re
just another person with
an opinion.”
– *W. Edwards Deming*

From Data Centers to Centers of Data

Data is the new oil

data scientist Clive Humby in 2006

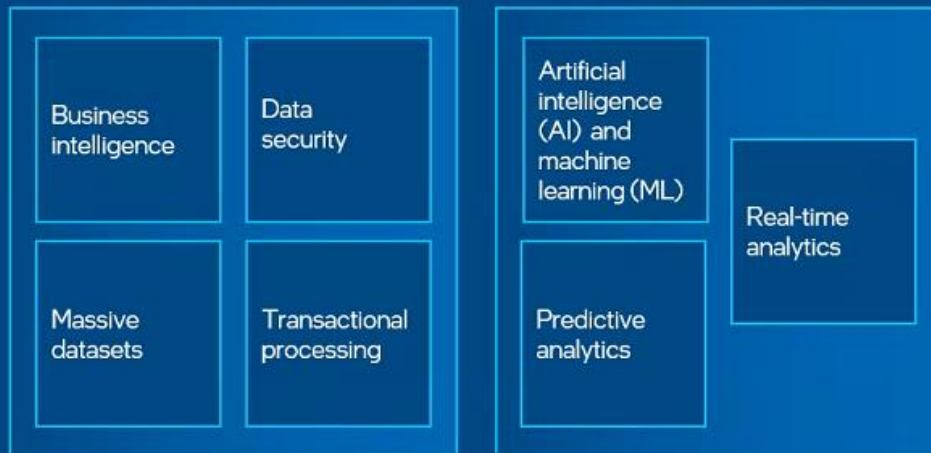


Ma da dove arrivano i vari dati?

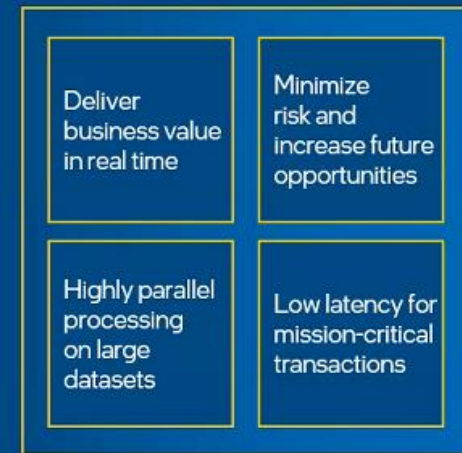
Data and digital transformation

Data is Fueling Digital Transformation

Growing and new workloads that are driving transformation



New capabilities from transformation



175 ZB globally by 2025¹

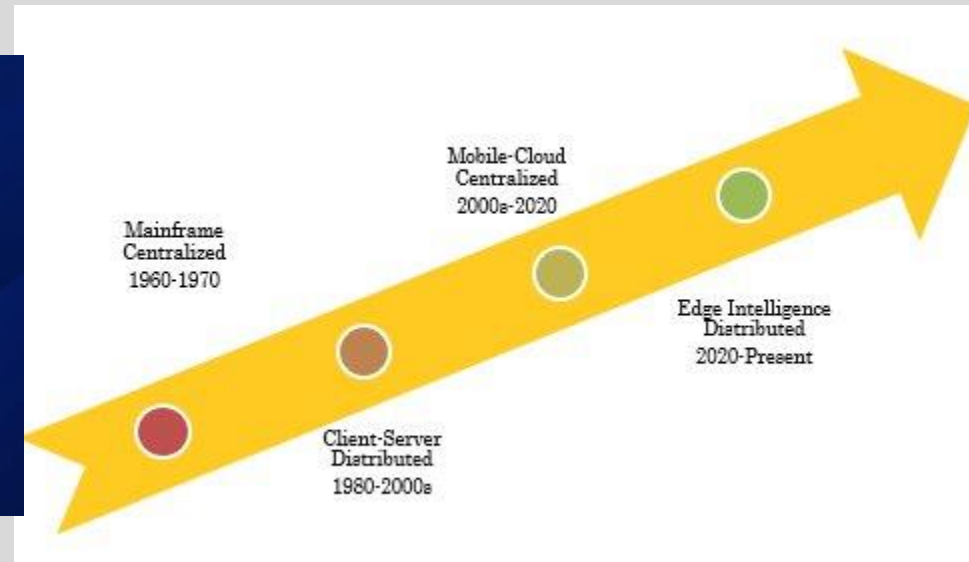
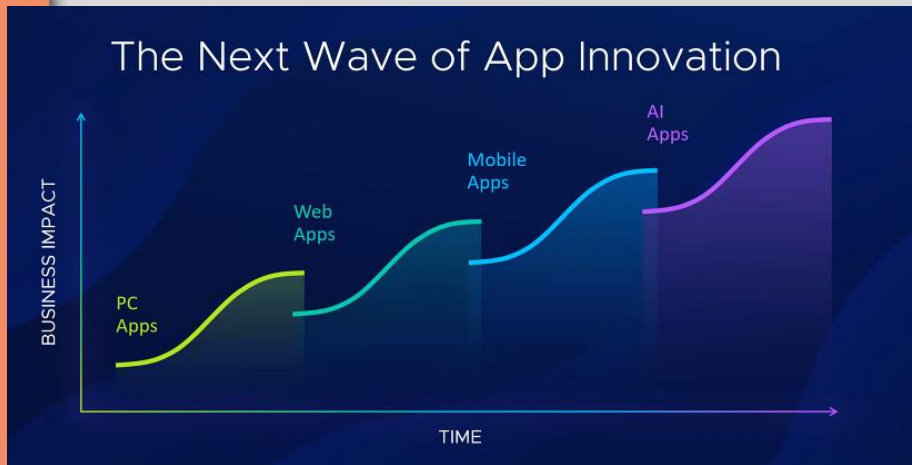


Compound annual growth rate (CAGR)² in data

¹IDC. "The Digitization of the World From Edge to Core." Sponsored by Seagate. November 2018. seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf.
²IBM. "3D NAND Technology – Implications to Enterprise Storage Applications." 2015 Flash Memory Summit. 2014. flashmemorysummit.com/English/Collaterals/Proceedings/2015/20150811_FM12_Yoon.pdf.

AI

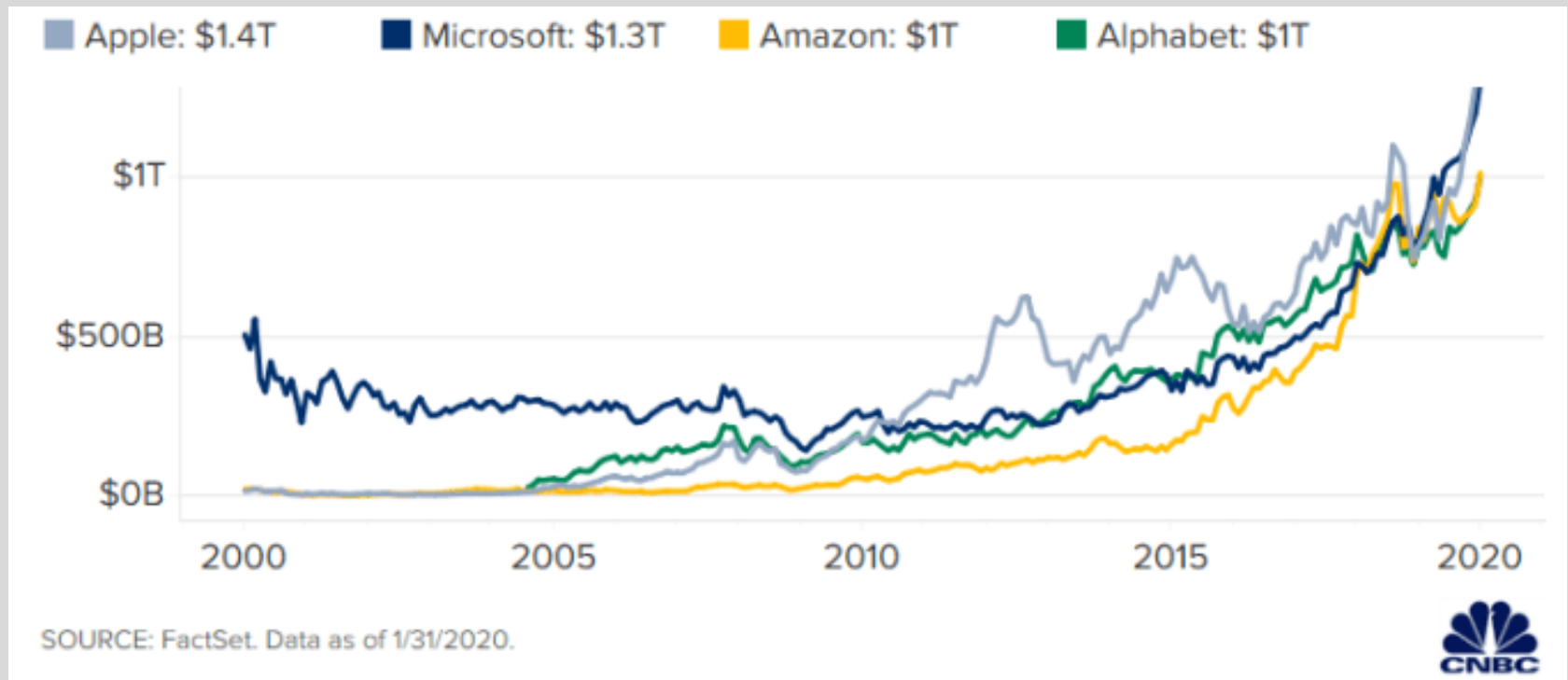
- Nuova «era» tecnologica - genAI
 - Client/server -> Internet -> Mobile -> Virtualization -> Cloud -> Data -> AI



Direttiva NIS 2

- Direttiva sulle misure per un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta l'Unione Europea
- Il termine ultimo per il recepimento della NIS2 da parte degli Stati Membri è il 17 ottobre 2024!
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/nis2-directive>

Aziende leader



<https://www.cnn.com/2020/01/31/apple-amazon-microsoft-and-alphabet-and-the-road-to-1-trillion.html>

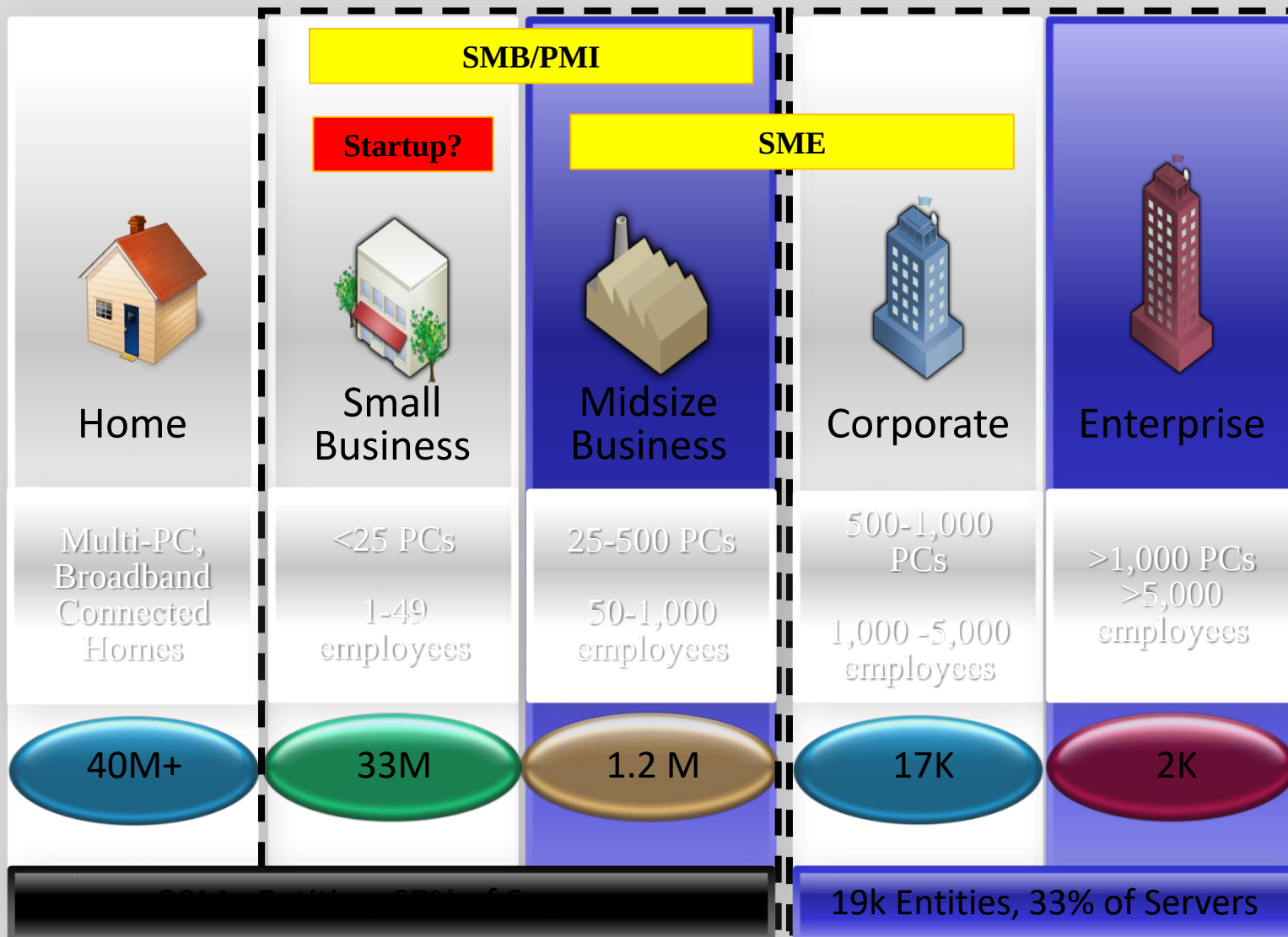
Amministrazione di Sistema

Richiami ai sistemi e agli impianti

Gli standard

- Uno standard è una specifica od una norma condivisa da una comunità
 - In base al tipo di approvazione
 - Standard di mercato (“de facto”)
 - Standard imposti
 - In base alla disponibilità di specifiche e/o possibilità di partecipare alla standardizzazione
 - Standard chiusi
 - Standard aperti

Gli scenari



Lo scenario SMB

- SMB (Small and Medium Business)
 - Employees
 - 0-100 is considered a small-sized business
 - 100-999 is considered a medium-sized business.
- Gli scenari cambiano a seconda della nazione
 - Un segmento SMB americano, in Italia può già essere visto come Enterprise
 - Il nostro PMI (Piccola Media Impresa) è più un SOHO (Small Office Home Office) americano
- Gli scenari non si applicano solo alla dimensione delle aziende
 - Ma anche alle tecnologie e al tipo di soluzioni ed al fatturato
- Diviene quindi comune trovare soluzioni Enterprise anche in aziende SMB
 - Le competenze richieste aumentano, come pure la complessità
 - Requisiti oramai simili a quelli del mondo Enterprise
 - «Pensare in grande»

I sistemi

- Sistema
 - HW + SW + Applicazioni
 - definizione formale: ?
- Sistema informatico
 - l'insieme degli strumenti informatici impiegati per il trattamento automatico delle informazioni
- Sistema informativo
 - complesso delle risorse e attività finalizzate alla gestione (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione) dell'informazione in una organizzazione

Server, service, data, ...

- Server
- Servizi
- Dati
- Processo aziendale (business process)
- Sistema informatico

Gli impianti

- Collezione di elementi capaci di elaborazione, che comunicano e cooperano tra loro
 - per la comunicazione tra i vari elementi sono necessari dei protocolli pubblici, aperti e standard
 - la cooperazione tra essi implica il parallelismo, che è un caso particolare di concorrenza, e quindi dovrà essere gestito in maniera efficace con opportuni meccanismi di sincronizzazione
- La caratteristica principale è la molteplicità di risorse
 - motivazioni principali:
 - distribuzione intrinseca
 - spaziale (risorse che risiedono in luoghi differenti)
 - per la differenziazione dei ruoli per i compiti specializzati
 - la distribuzione è preferita alla centralizzazione
 - è ancora vero?

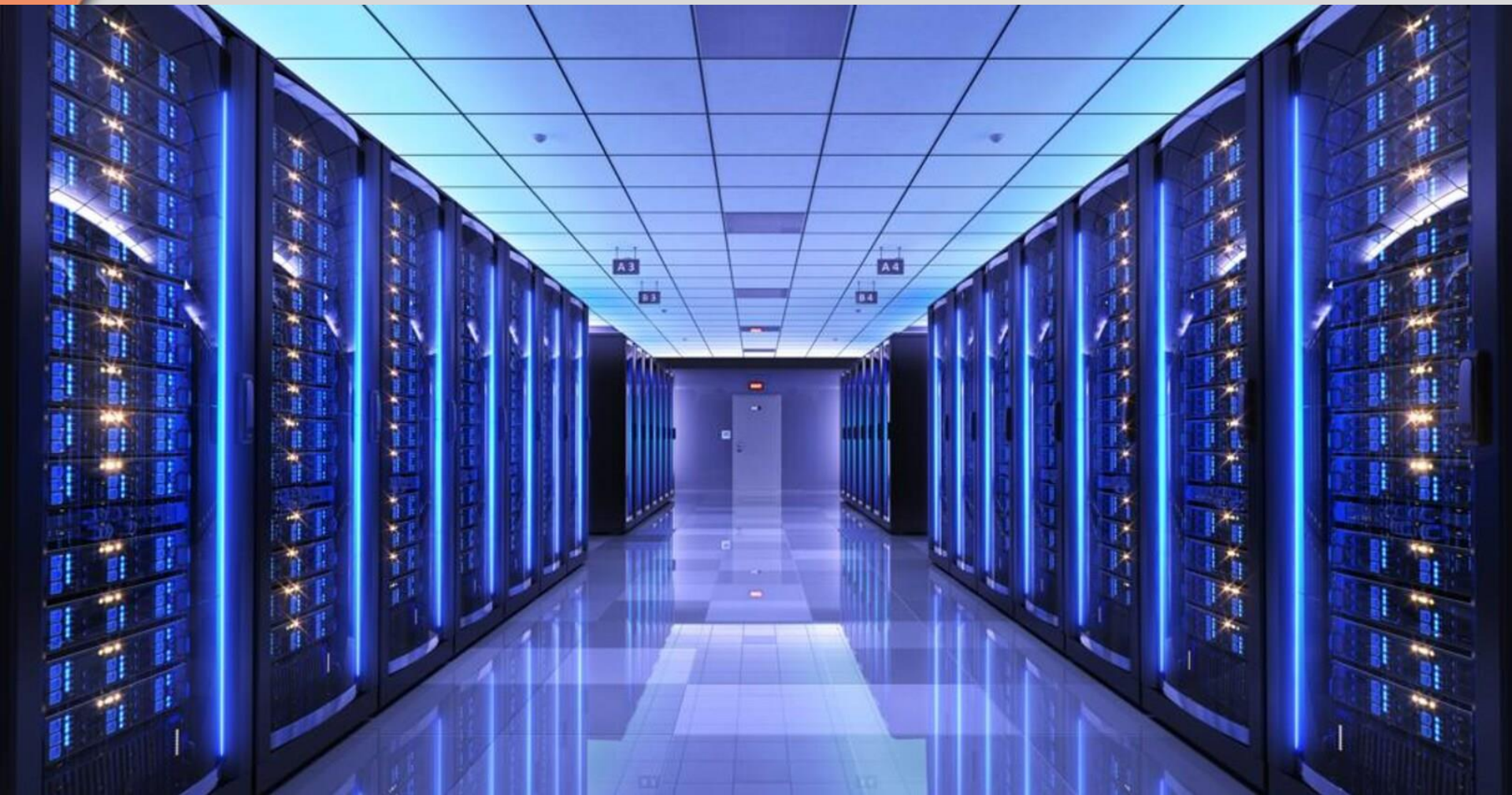
L'impianto

- Sistemi informatici
 - Mini e/o Mainframe
 - AS/400
 - Sistemi server
 - Produzione, Test, Sviluppo
 - Sistemi client
- Dispositivi di rete
- Dispositivi telefonici
 - Fonia / Fax
- Apparati elettrici
- Ambiente
- ...

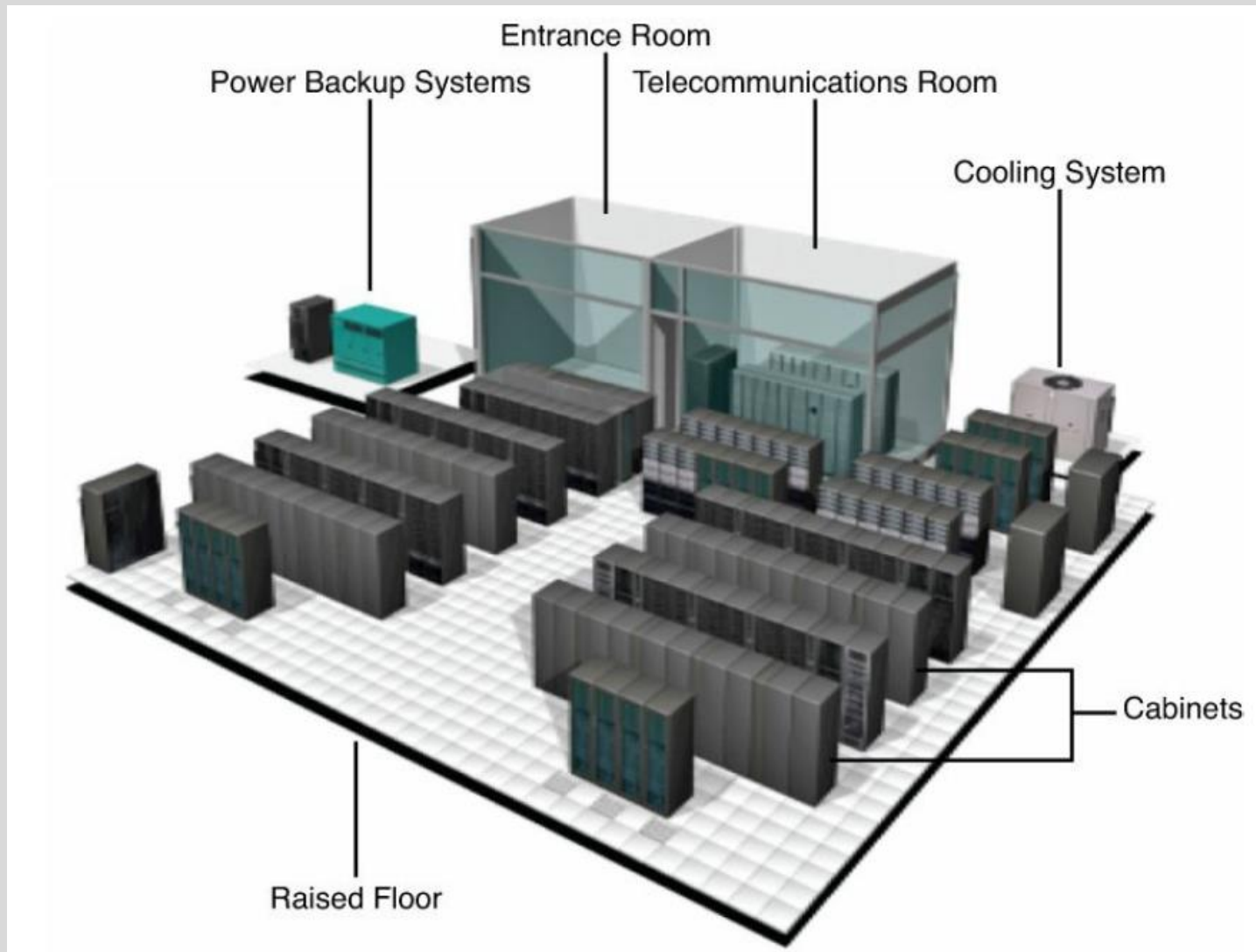
L'infrastruttura fisica

- Sala CED
 - armadi tecnologici
 - climatizzazione
 - continuità elettrica
 - UPS e/o gruppi elettrogeni
 - controllo accessi
- Sede primaria (Home Office)
 - su un piano o su più piani
- Sedi remote/distaccate e/o filiali
 - Branch Office / Remote Office (ROBO)
 - un'ampia percentuale di organizzazioni hanno sedi remote
 - Problemi di gestione remota, sincronizzazione, ottimizzazione della banda, fail-over, accesso ai dati
- Problemi di varia natura
 - ma soprattutto di gestione

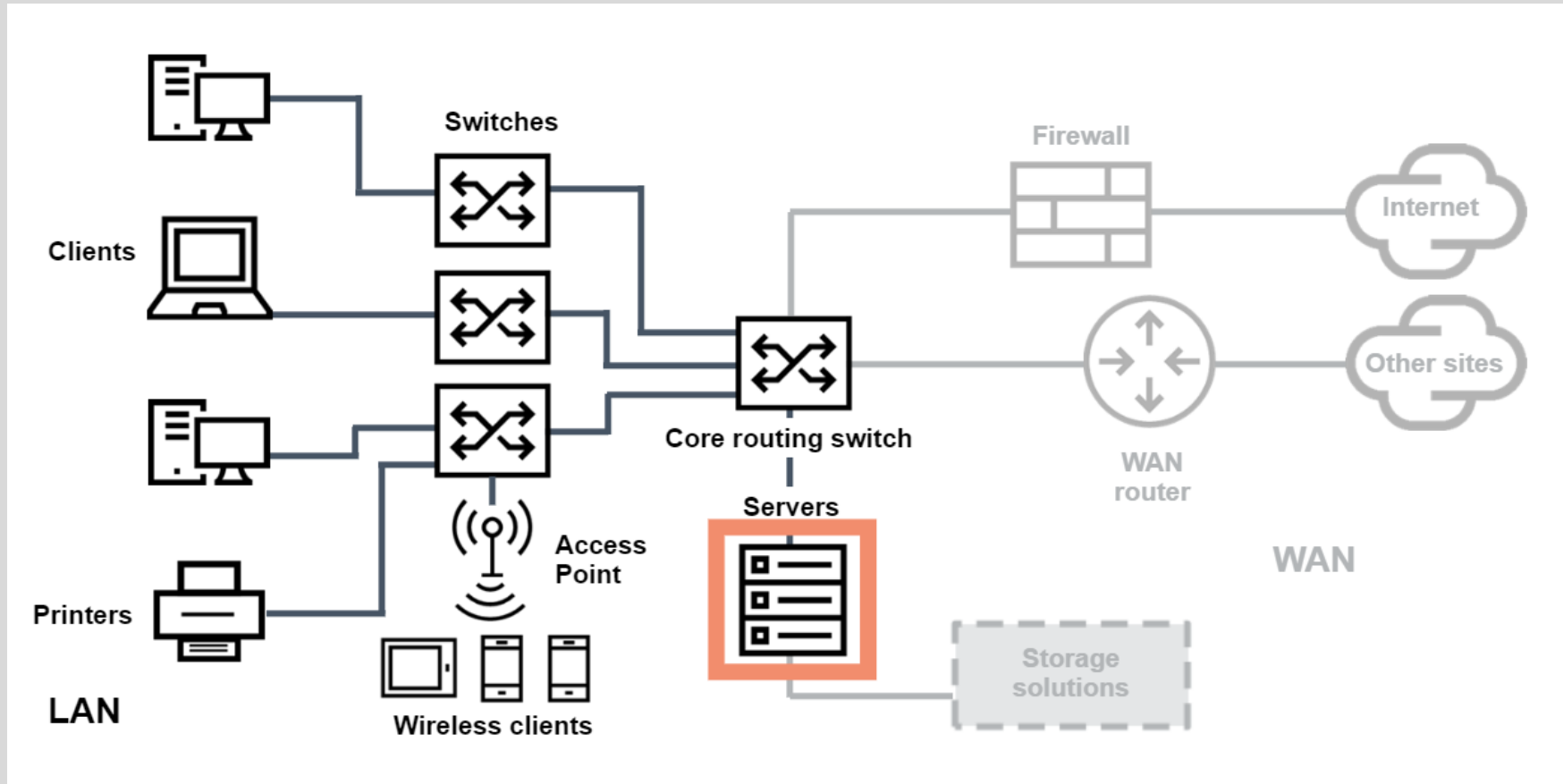
Data Center



Data Center



Server ... ma non solo



Evoluzione dei data center



Evolution of the Enterprise Data Centre

Copyright © 2021
Brookend Ltd

1980s

CLOSED NETWORK – DATA CENTRE AND BRANCH OFFICES



MAINFRAME – BIG IRON
PHYSICALLY SECURED IN
CUSTOMER DATA CENTRE &
PRIVATE NETWORK ACCESS

USER ACCESS ON LOCAL
NETWORK/LAN OR VIA
PRIVATE LEASED LINE



- Small user count – internal users in head office or branch leased line
- Internal applications – homegrown or classic enterprise
- No consumer-facing IT – technology used purely internally
- Technology built for resilience
- Expensive – both to manage and acquire
- Seen as reliable and solid technology

1990-2000s

CLOSED NETWORK – DATA CENTRE AND BRANCH OFFICES



MAINFRAME BECOMES
LEGACY AS UNIX &
WINDOWS ARE
DEPLOYED

INTERNAL LAN
USERS ALSO GAIN
ACCESS VIA
PRIVATE MPLS



PUBLIC "OPEN" INTERNET



CUSTOMER
ACCESS VIA PC,
STAFF ACCESS VIA
VPN & BUSINESS
SUPPLIED
HARDWARE

- Small user count – still mainly internal users, some e-commerce
- Internal apps with some "Web 1.0" technology
- Unstructured data introduced with file shares
- Customer-facing IT – static web
- Mixed cost (expensive for mainframe, cheaper Windows/Unix)
- Mixed reliability (Windows accepted as less reliable)

2010+

CLOSED NETWORK – DATA CENTRE AND BRANCH OFFICES



APPLICATIONS BECOME
DISTRIBUTED BETWEEN
PRIVATE AND PUBLIC
DATA CENTRES. USERS
& CUSTOMERS ACCESS
FROM MULTIPLE
INGRESS POINTS ON THE
NETWORK



OPEN NETWORK – PUBLIC CLOUD DATA CENTRE



IT SERVICES DELIVERED
FROM SHARED CLOUD
INFRASTRUCTURE

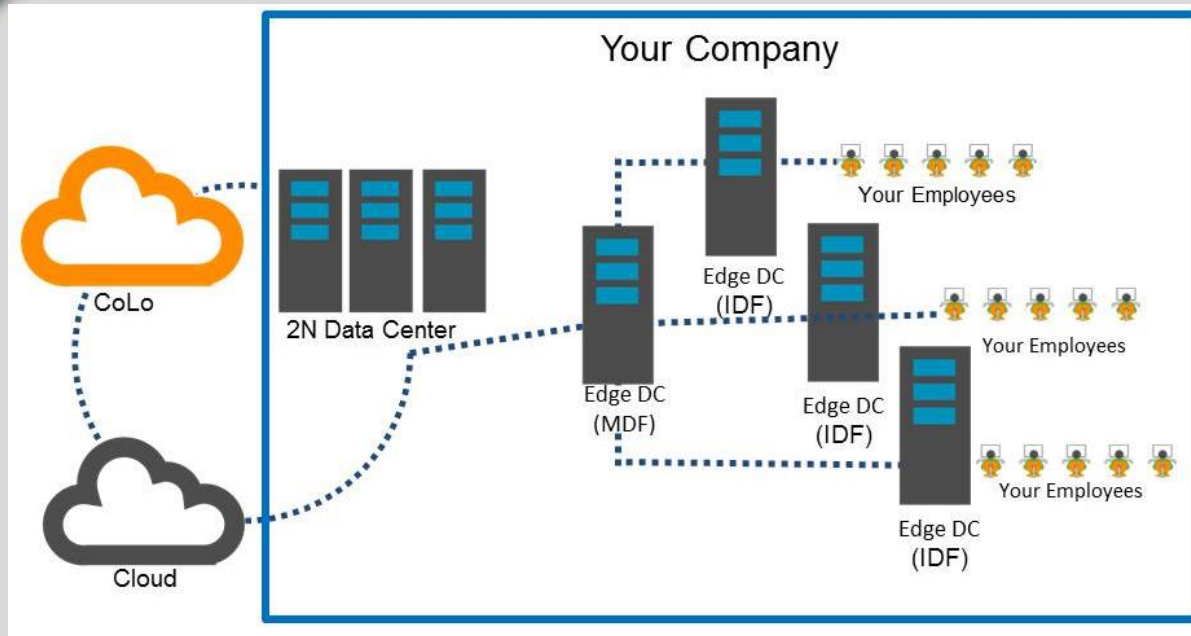
PUBLIC "OPEN" INTERNET



CUSTOMERS AND STAFF (BYOD) ACCESS, PC, LAPTOP,
THIN CLIENT, TABLET AND MOBILE

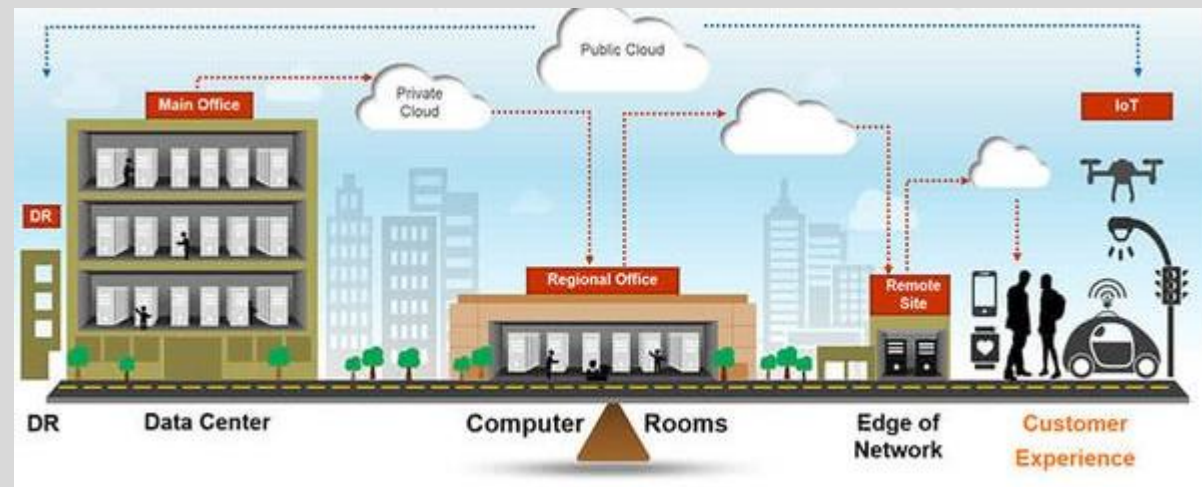
- Large user count – internal, remote, external
- Internal and external apps, via new platforms and web 2.0
- Structured, file and unstructured "big data"
- IT is "all-facing" used in all aspects of the business
- Multiple cost models – in house, outsource, cloud, managed service
- Mixed reliability & more risk
- Legacy still exists – and will continue to be a requirement

Data center e Edge



Ma anche:

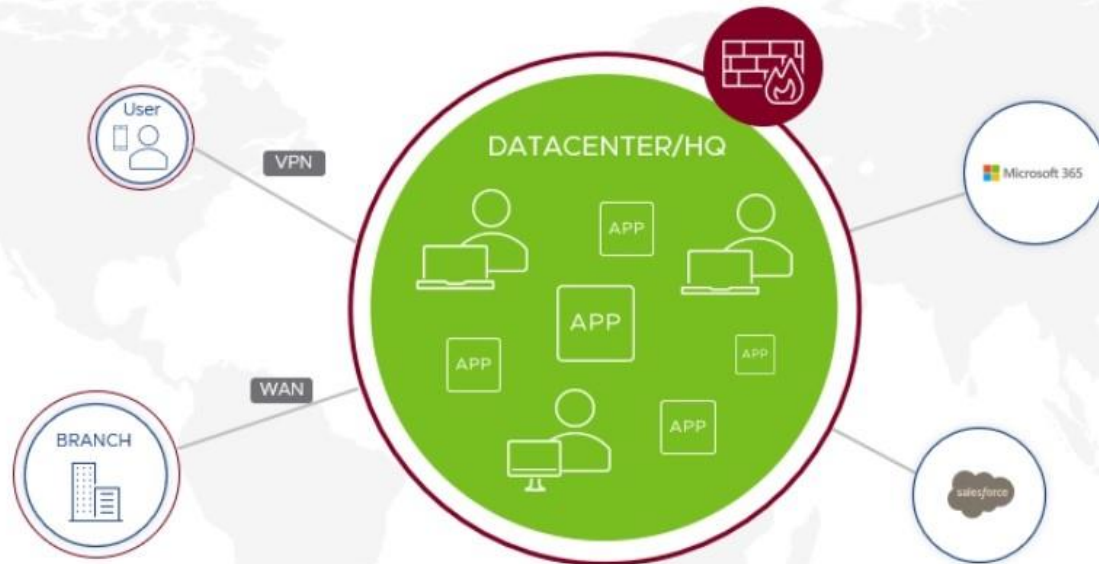
- Remote Branch
- Remote Office
- Near-Edge
- ...



Enterprise «centralizzata»

Traditional Enterprise Operations

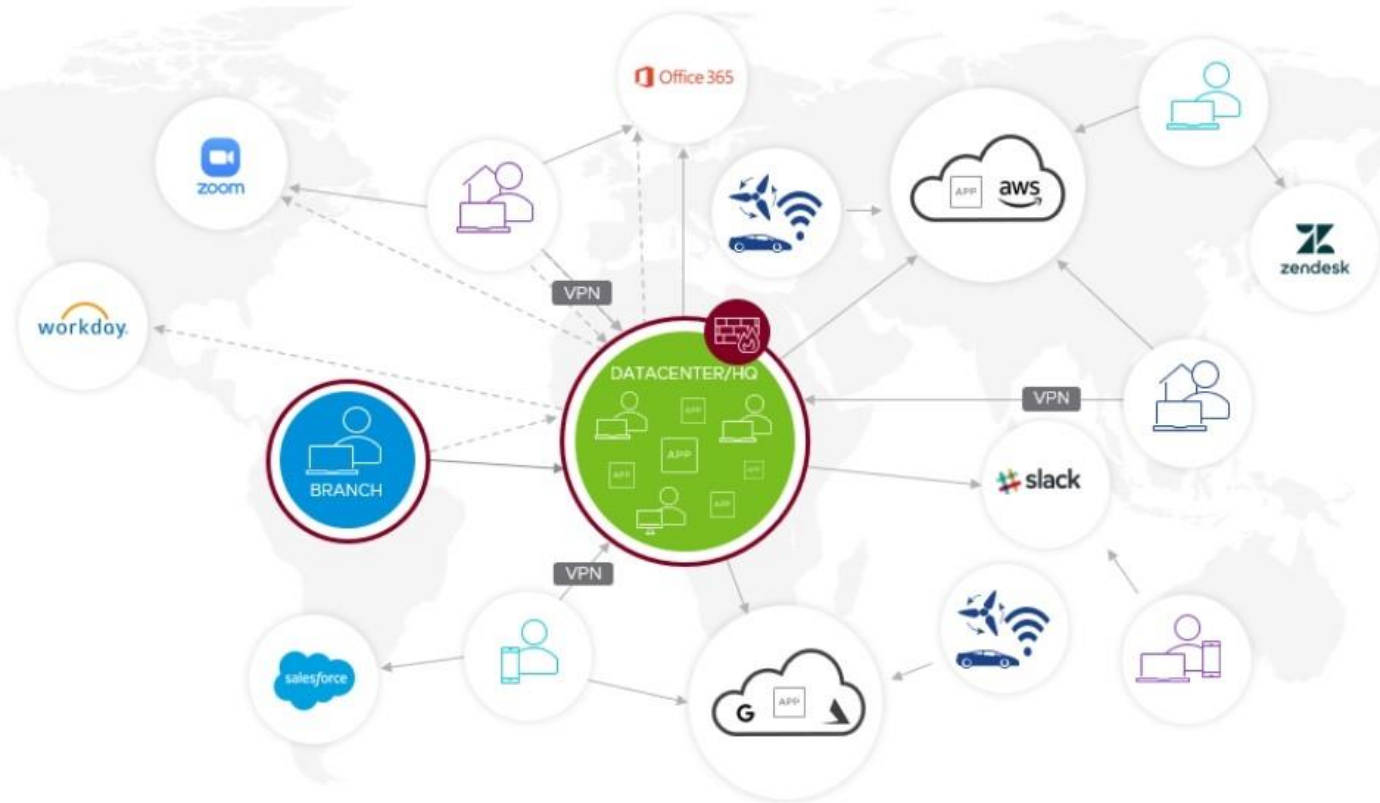
With a security boundary around enterprise data centers



Enterprise «distribuita»

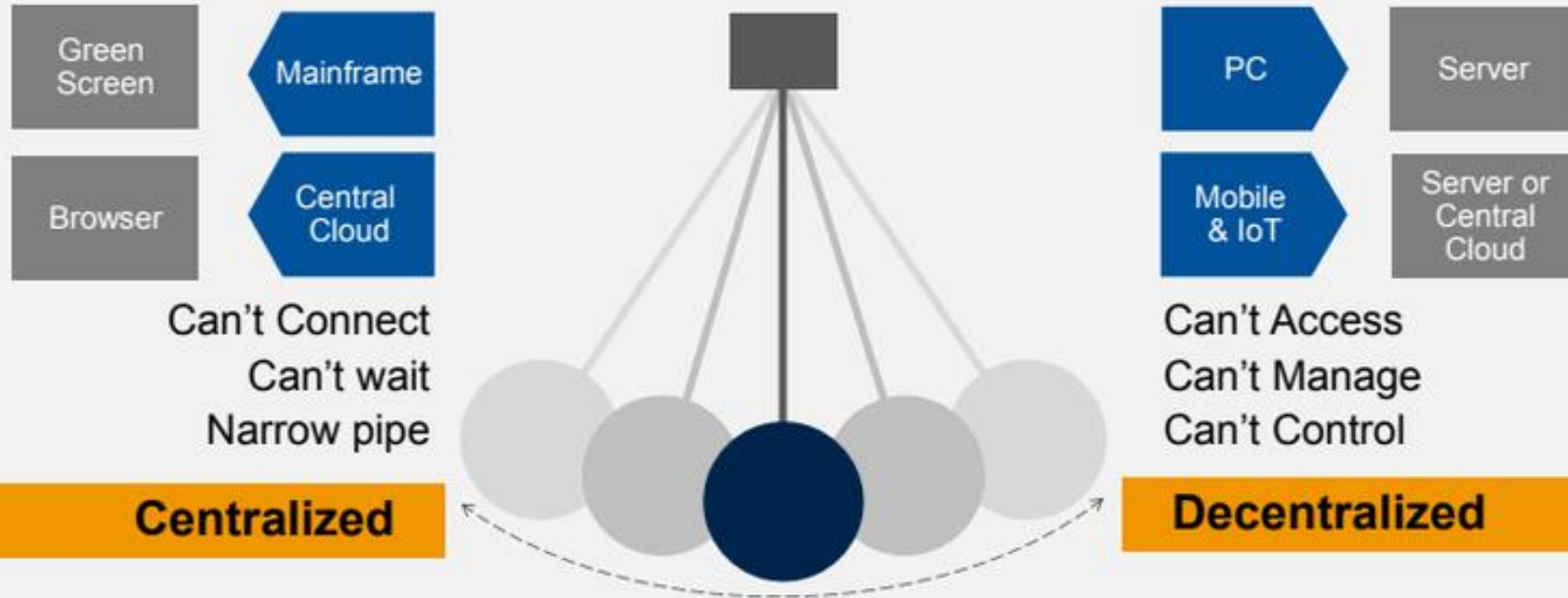
The Shift to Distributed Enterprise

Users need to access any application from anywhere with any device



Centralizzato e Distribuito

Cloud to the Edge: What is old is new again



"I know there is a balance, I see it when I swing past"
- John Mellencamp

#GartnerSYM

27 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY | © 2017 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner and ITops are registered trademarks of Gartner, Inc. or its affiliates.

Gartner.

Le reti di calcolatori

- Sistemi Client-Server (C/S)
 - reti composte
 - più client per gli utenti
 - server per i servizi di rete
- Sistemi “distribuiti”
 - Sistemi con Cluster
 - Sistemi “completamente distribuiti”
 - la rete è il computer
- Sistemi Peer-to-Peer (P2P)
 - Varie problematiche (ad es: discovery)

Modello client-server

The calculation model has undergone the following six generations:

- 1965-1985
 - Centralized processing mode with mainframes as the core
- 1986-1990
 - The file-sharing computing mode centered on PC/file server
- 1990-1996
 - Distributed computing mode based on C/S structure
- 1996-
 - Web-centric, B/S structure as the mainstream of distributed computing mode
- 2000-
 - Pervasive computing mode with various types of mobile devices at its core
- 2005-
 - Grid, P2P, web2.0 as the core of the distributed computing mode

Modelli software

THE EVOLUTION OF SOFTWARE ARCHITECTURE

1990's

SPAGHETTI-ORIENTED
ARCHITECTURE
(aka Copy & Paste)



2000's

LASAGNA-ORIENTED
ARCHITECTURE
(aka Layered Monolith)



2010's

RAVIOLI-ORIENTED
ARCHITECTURE
(aka Microservices)



WHAT'S NEXT?

PROBABLY PIZZA-ORIENTED ARCHITECTURE

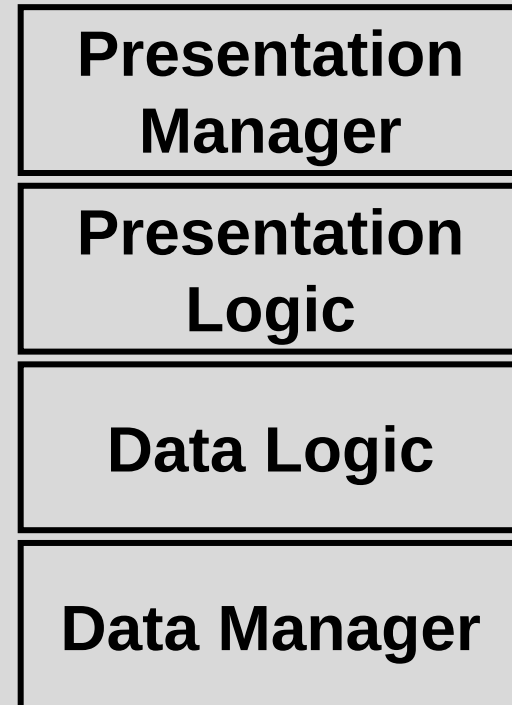
By @benorama

Modelli software «tradizionali»

Modello Berson



Modello Gartner Group



Modelli software «tradizionali»

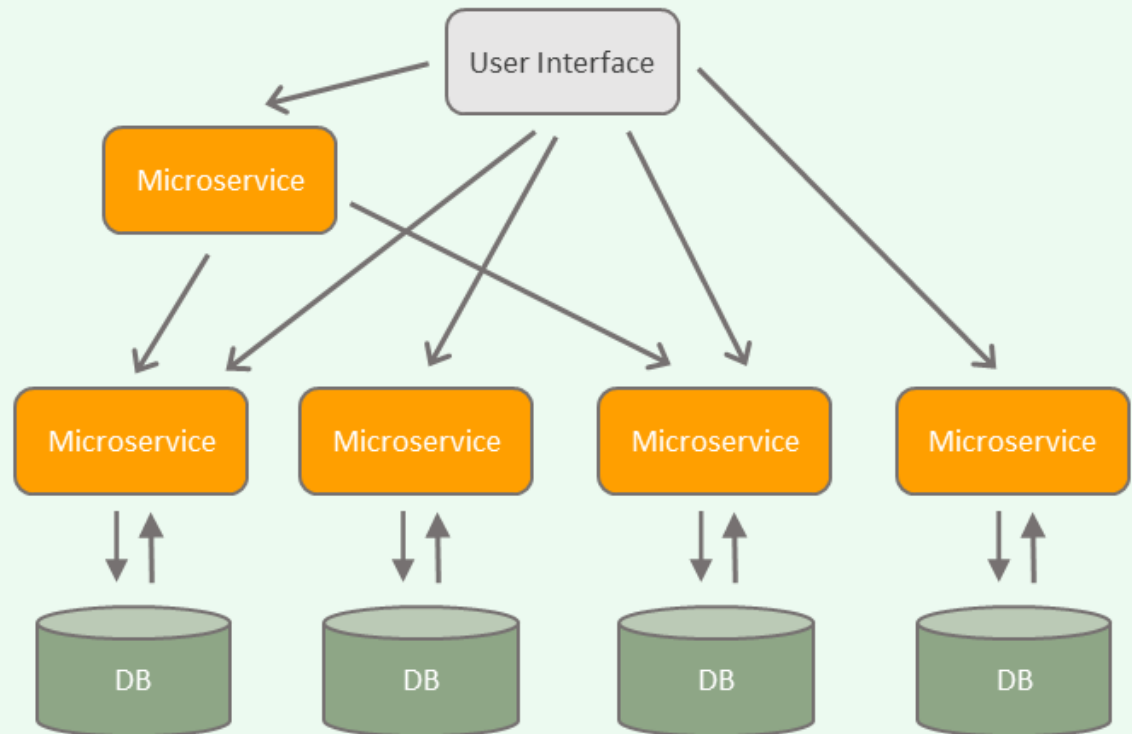
- Presentation layer
 - Tipicamente server web
 - Apache, NGINX
 - Microsoft IIS
- Application layer
 - Java (J2EE)
 - Tomcat, JBOSS, ...
 - .NET
- Database layer

Modelli software

MONOLITHIC ARCHITECTURE



MICROSERVICES ARCHITECTURE

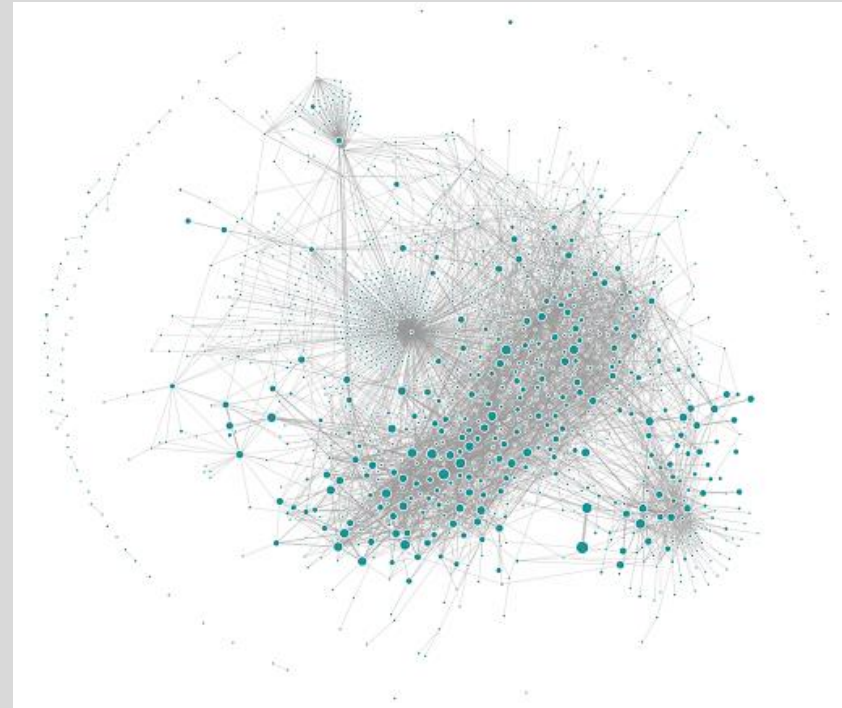


N-Tier Application Architecture

Service-Oriented Architecture

Microservices pros and cons

- Microservice-oriented architecture (MOA)
- Domain-Oriented Microservice Architecture (DOMA)
- Maggior scalabilità
- Maggior flessibilità
- Maggior complessità
- Necessità di approcci/modelli/design pattern

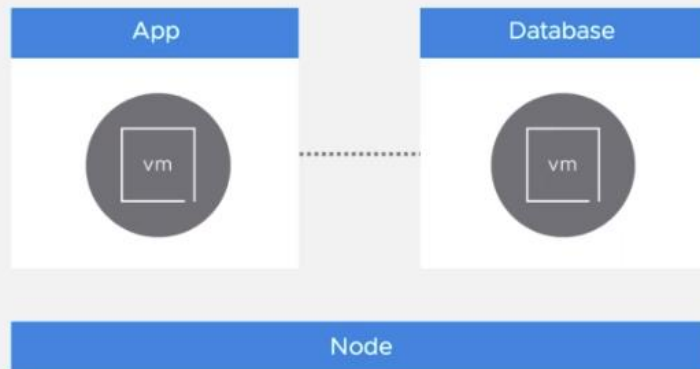


<https://martinfowler.com/articles/microservices.html>

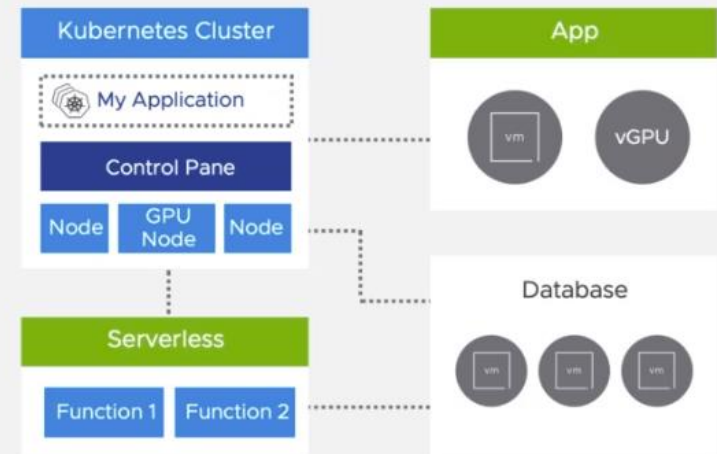
<https://developers.redhat.com/articles/2022/01/25/disadvantages-microservices>

Traditional vs Modern

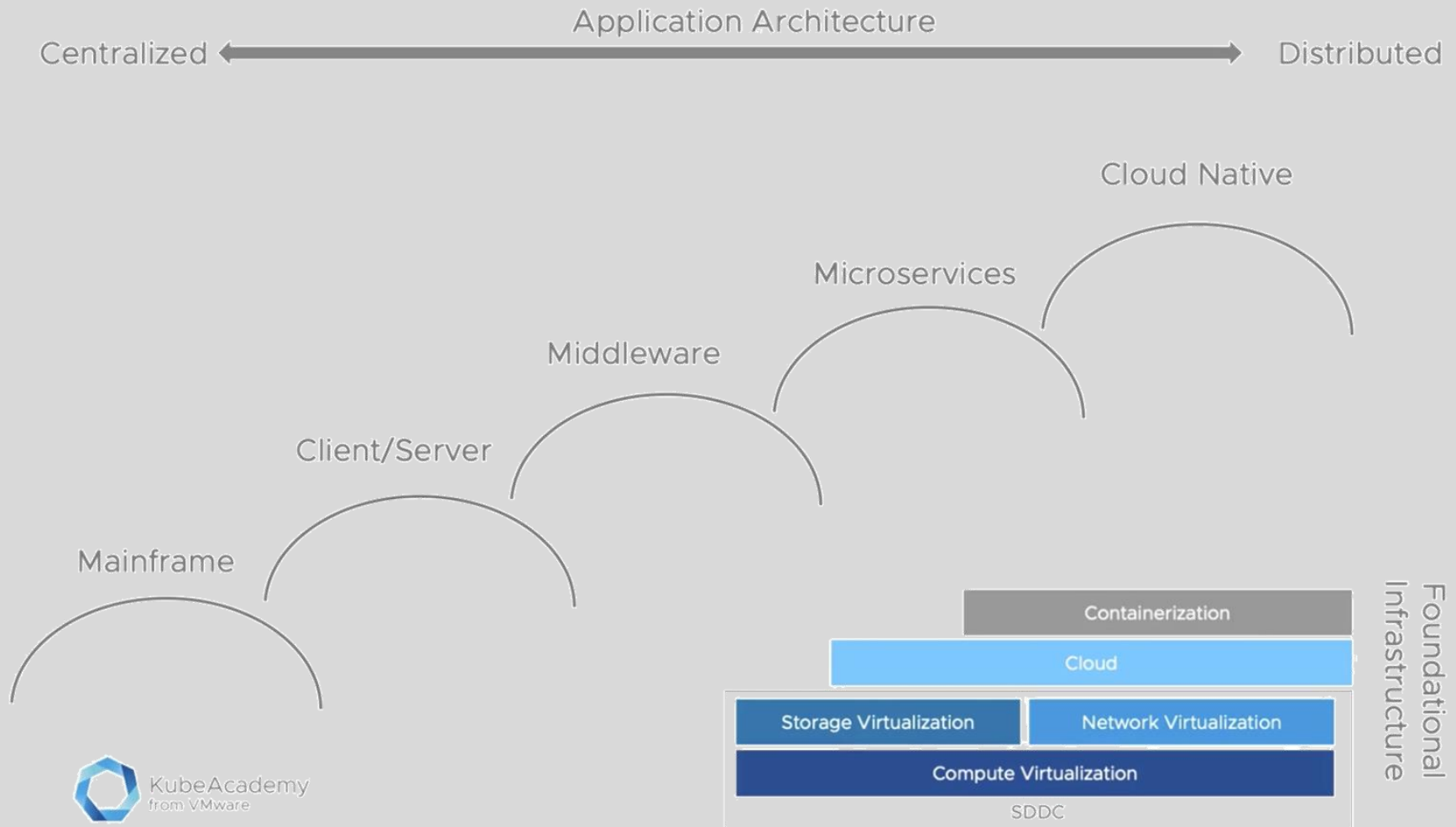
An application used to consist of a few VMs



Modern applications are distributed systems



Evoluzione dell'IT



Da hardware defined...

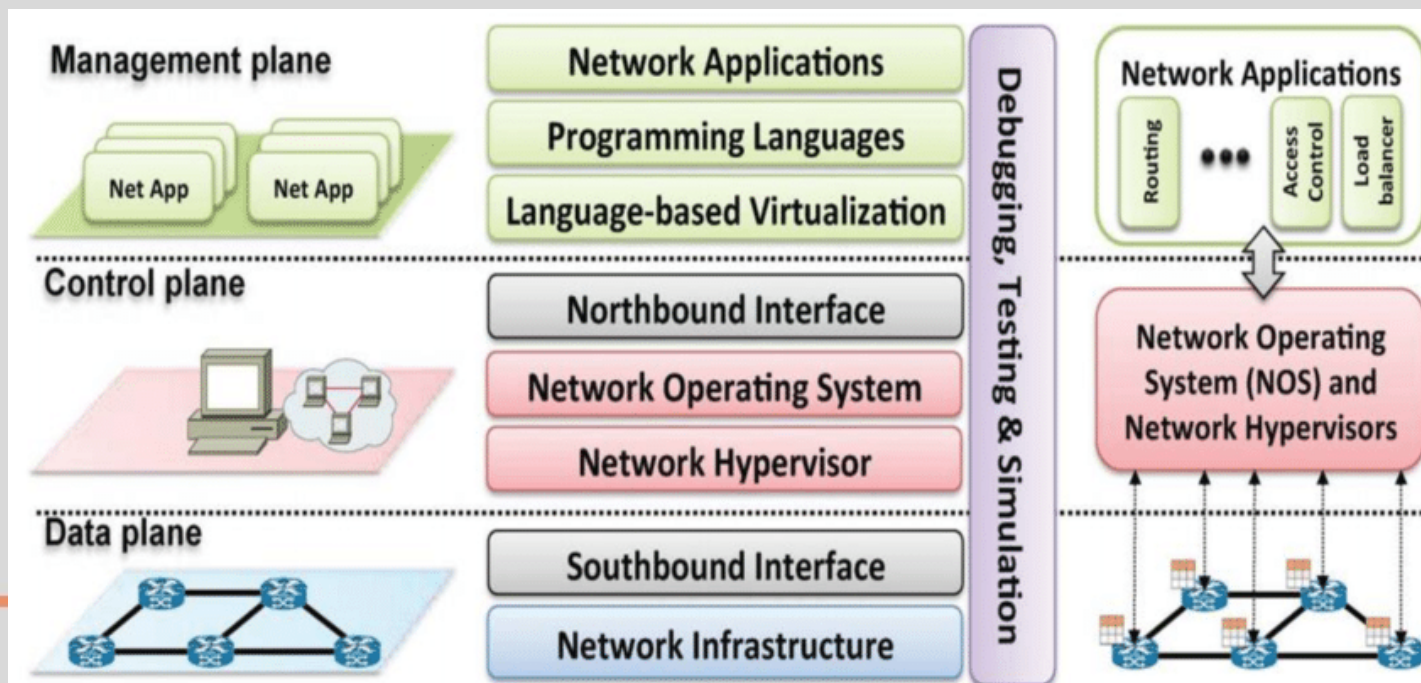


...a software defined

- Firmware
- xPU
- Software defined
 - Software Defined Network
 - Software Defined Storage
 - Software Defined DataCenter
 - Infrastructure as Code
- *“Why Software Is Eating The World”*
 - 2011 Mark Andreessen

Software defined

- Separazione e distribuzione dei seguenti livelli:
 - Management / Application Plane
 - Control Plane
 - Resources / Data Plane
- Esempio: SDN

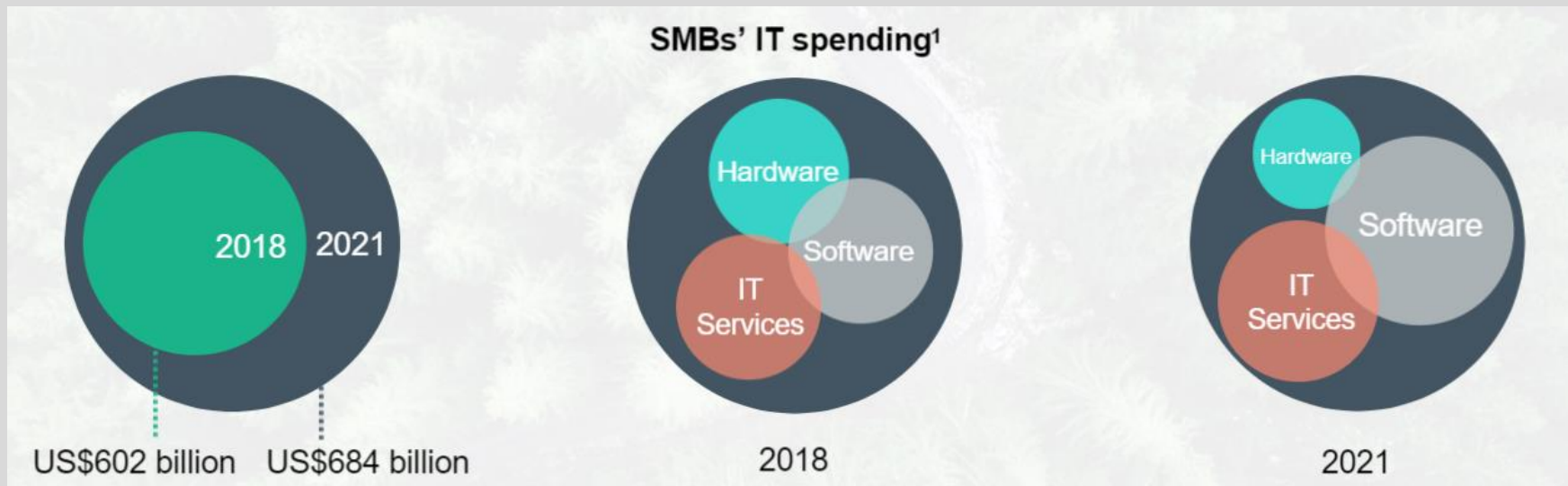


Cons del software defined

- Efficienza?
 - Software... but with hardware offload
 - Example: AWS Nitro
- Complessità?
 - Infrastrutture invisibili
 - Control plane as a Service
- Sicurezza?
 - Maggiori superfici di attacco?
- Stabilità?

IT spending

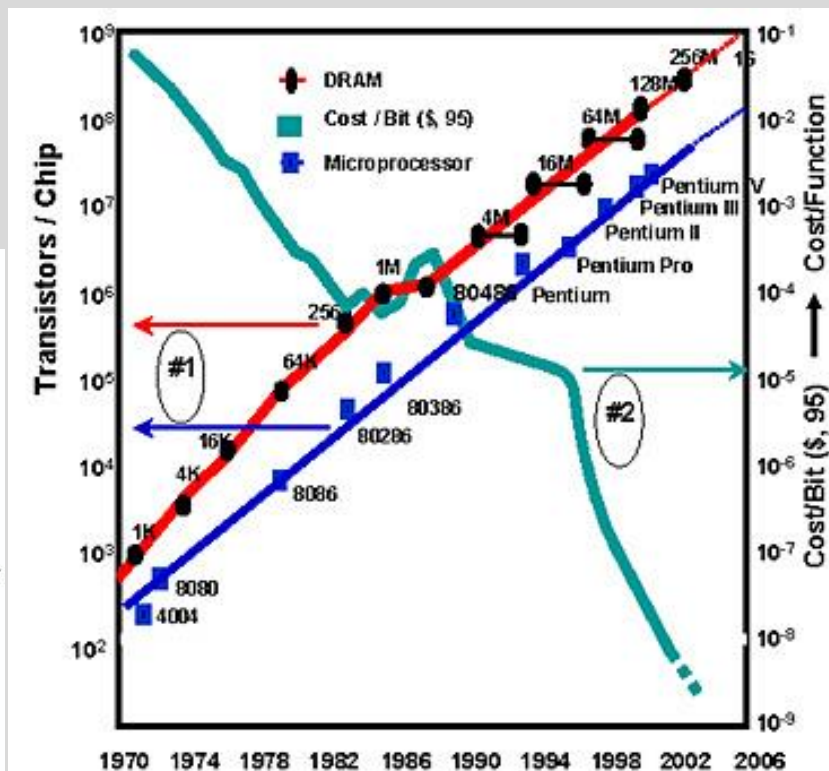
- Sempre di più verso software e servizi



¹"Worldwide SMB IT Spending to Pass \$600 Billion in 2018, Driven by Mid-Market Demand for Software and Services," IDC, Feb. 2018

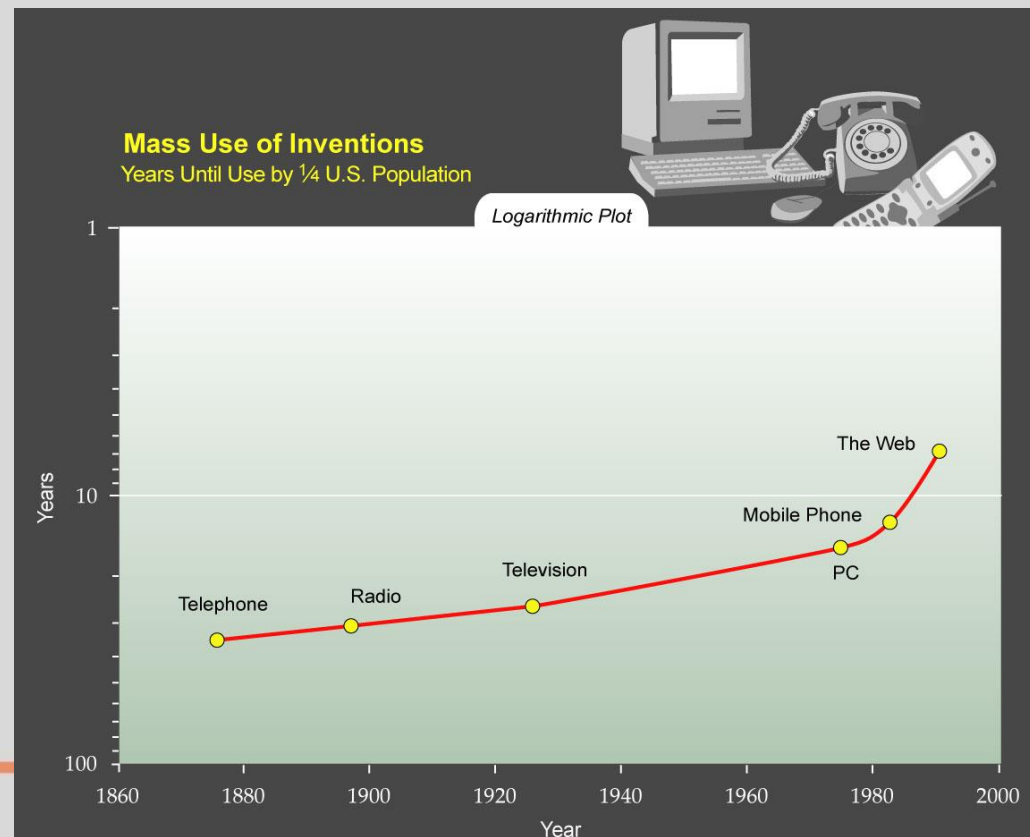
Leggi che governano lo sviluppo

- **Legge di Moore:** ogni 18 mesi la potenza di elaborazione raddoppia
 - (a parità di costo)
- **Legge di Metcalfe:** l'utilità di una nuova tecnologia è funzione del (quadrato) del numero di potenziali utenti
- I sistemi sociali, politici ed economici cambiano **linearmente**, le tecnologie **esponenzialmente**



Legge di Kurzweil

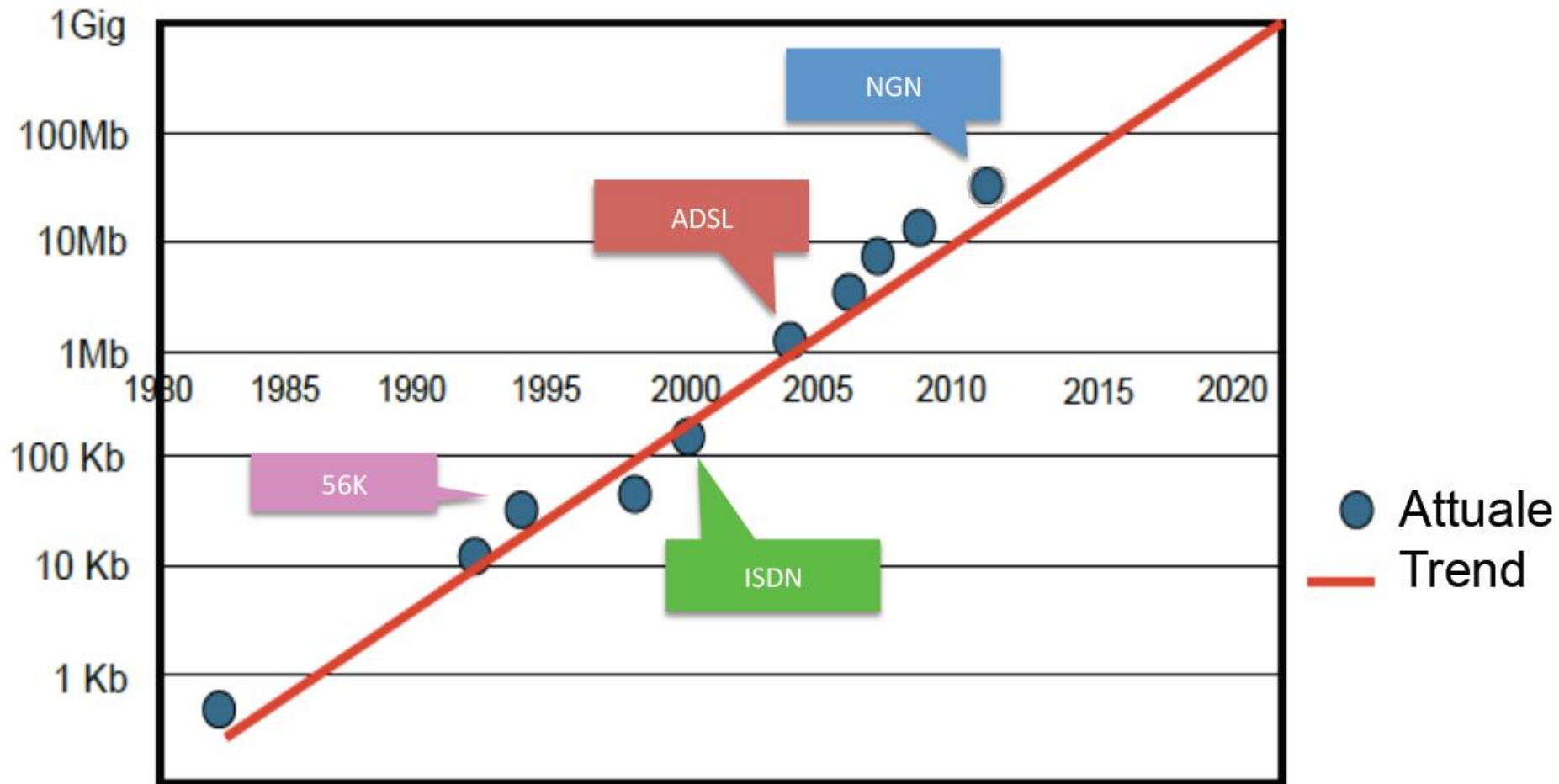
- Legge dei ritorni acceleranti
 - il tasso di progresso tecnologico è una funzione esponenziale e non lineare



Di Courtesy of Ray Kurzweil and Kurzweil Technologies, Inc. -
en:PPTMASSuseInventionsLogPRINT.jpg, CC BY 1.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3324349>

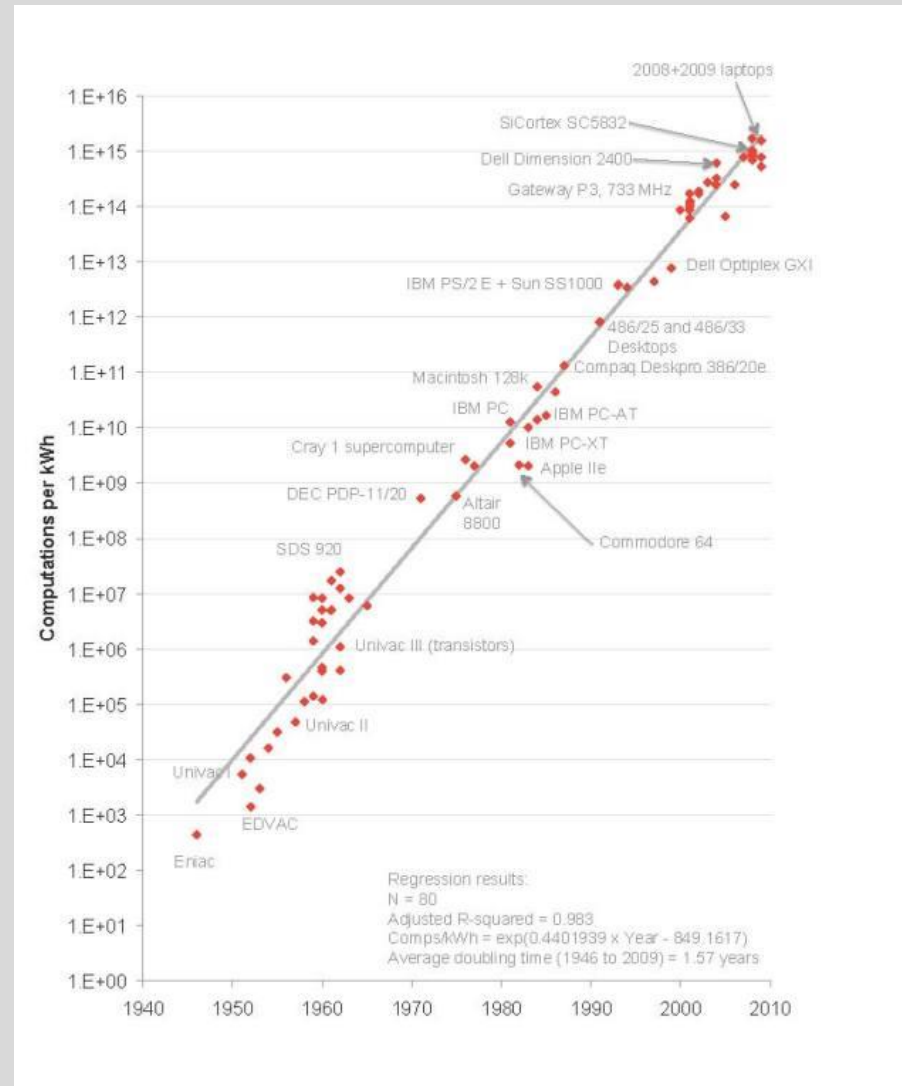
Legge di Edholm

- La banda nell'accesso raddoppia ogni 15 mesi

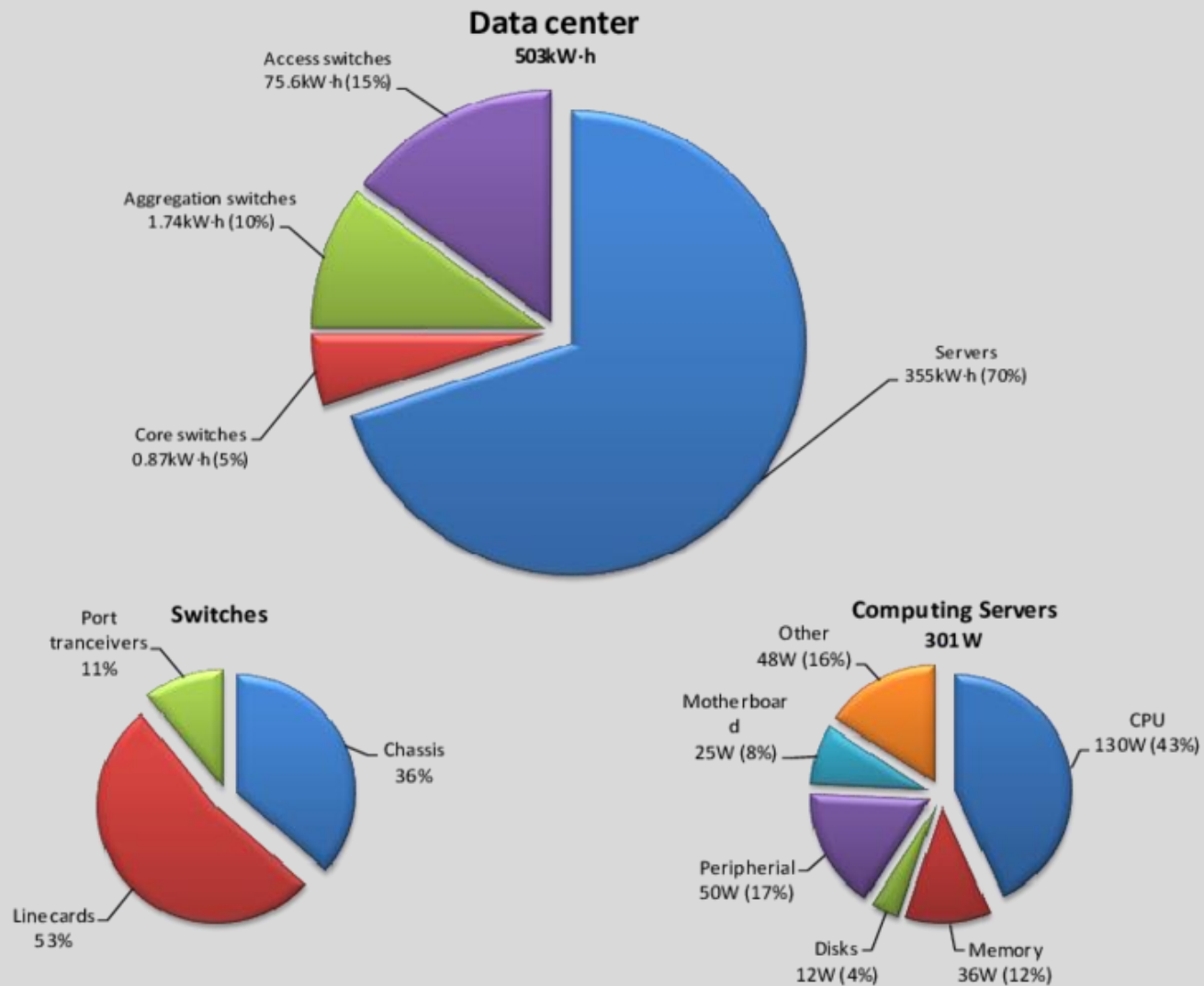


Efficienza energetica

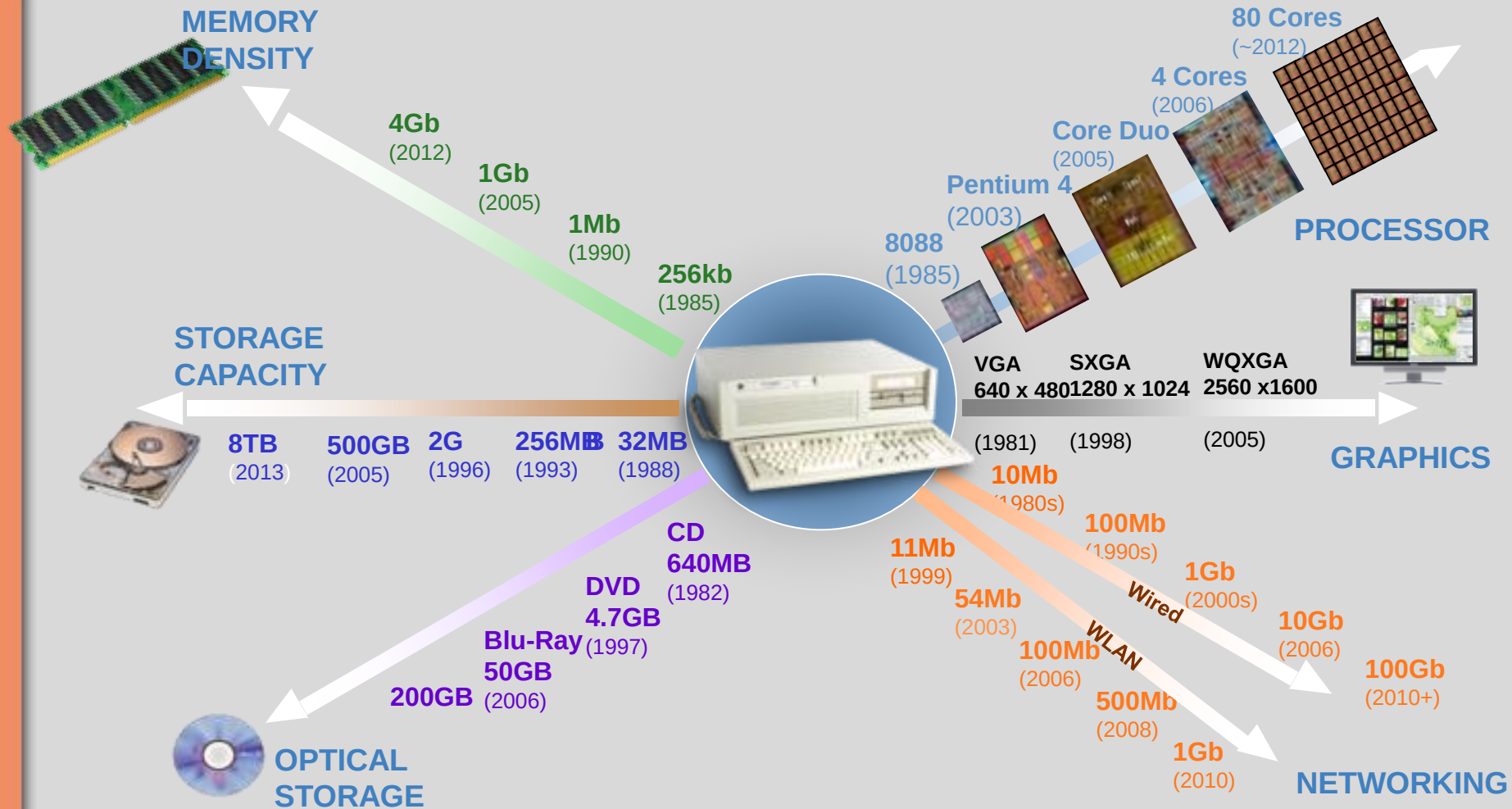
- Legge di Koomey
- Power Usage Effectiveness
 - $PUE = \frac{\text{Total Facility Power}}{\text{IT Equipment Power}}$
- Data center infrastructure efficiency
 - $DCiE = 1/PUE$



Energy consumption



Technology acceleration



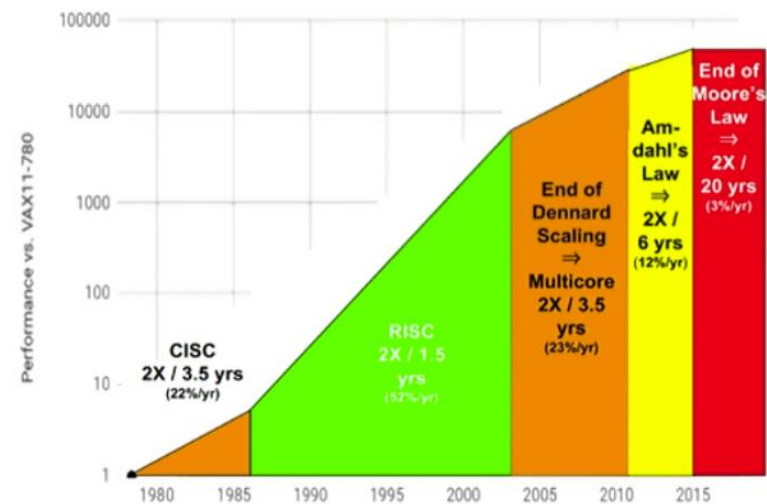
Limiti di crescita

- Validità delle leggi di Moore?
 - https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Moore
- La tecnologia del silicio ha dei limiti:
 - Interferenza elettromagnetica
 - La frequenza è limitata (circa 4 GHz)
 - Temperatura generata
 - TDP (Thermal Design Power) tra 120 e 220W
 - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_CPU_power_dissipation
 - Processori ARM sono sui 20W
 - Limiti fisici della materia
 - 4nm e verso i 3 e 2 nm
- Tecnologia “vecchia”?
 - Alternative?
 - Quantum Computing?
 - Grafene?

Limiti di crescita

- Dennard's scaling ended
 - Power leakage and heat prevent cycle scaling
- Multicore hit Amdahl's law
 - Applications can only be parallelized so far
- Moore's law is ending
 - Physical size limitations
- What's left then?
 - Domain Specific Architectures
 - Graphics Processing Unit (GPU)
 - Offloading Network Interface Controllers (NIC)
 - Tensor Processing Unit (TPU)
 - FPGA Based Accelerators
 - This increases configuration complexity

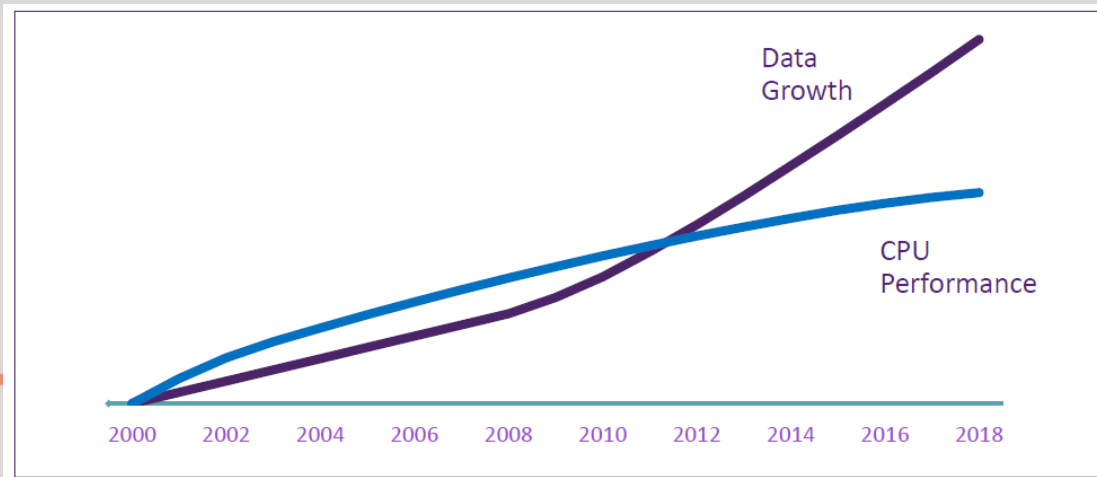
40 years of Processor Performance



Based on SPECintCPU. Source: John Hennessy and David Patterson,
Computer Architecture: A Quantitative Approach, 6/e 2018

David Patterson's presentation at ISSCC2018

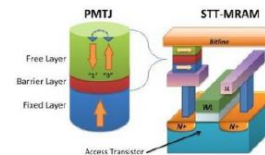
<https://youtu.be/NZS2TtWcutc>



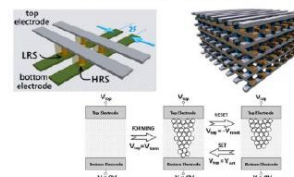
Limiti di crescita

- Flash can't scale with process advances
 - NAND flash went 3D at 15nm
 - NOR scaling stops with FinFET
 - 28nm & smaller processes need something new
 - SRAM scaling may stop at 14nm
- Nuove tecnologie flash

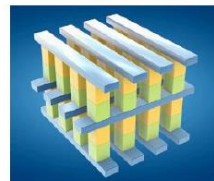
MRAM



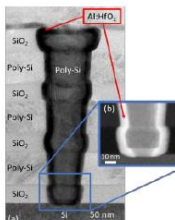
ReRAM



PCM



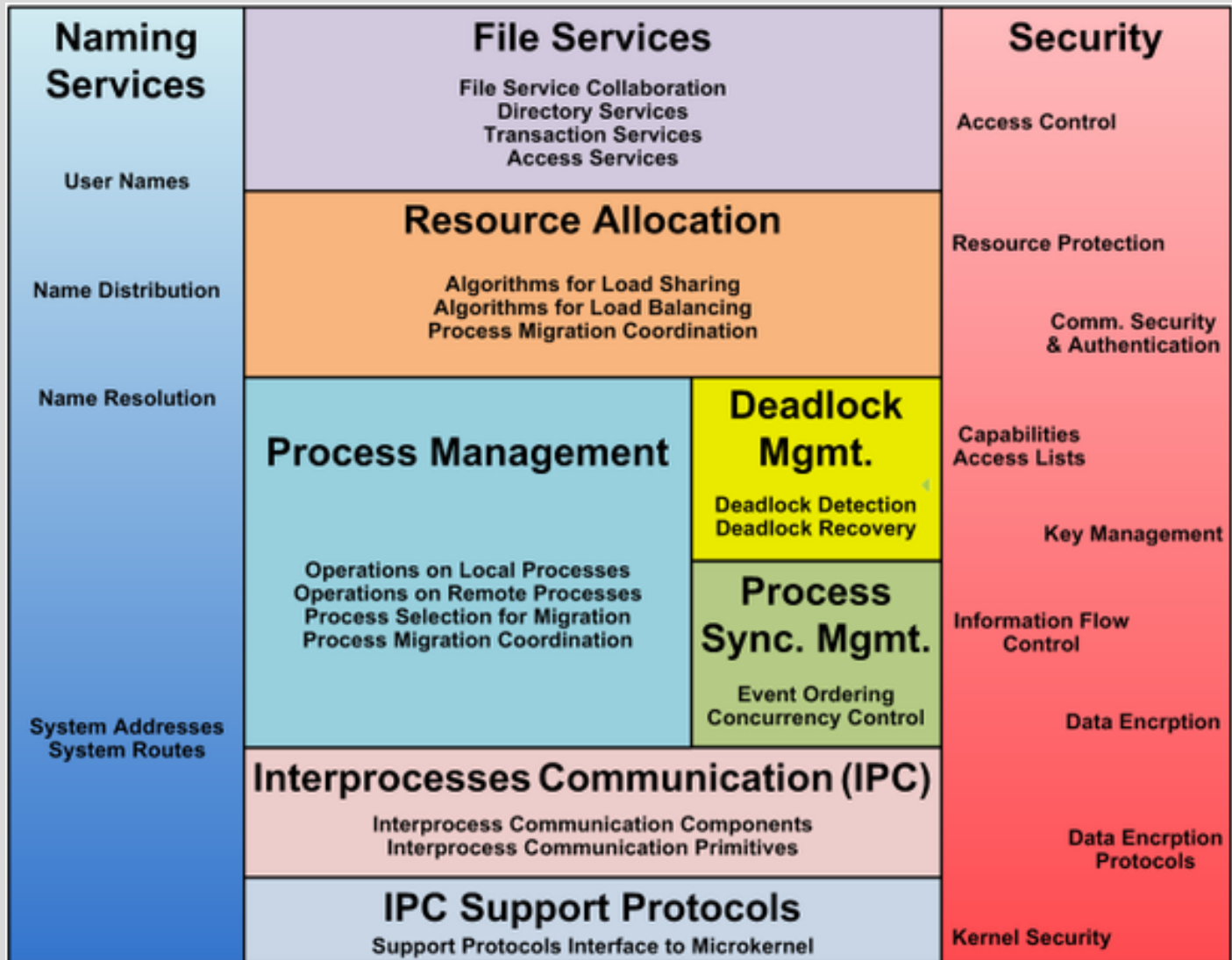
FRAM



Sistema Operativo

- Funzioni:
 - Fornire una “macchina astratta”
 - la vera indipendenza è quasi impossibile: il codice dei programmi dipende sempre dalla piattaforma (hardware + sistema operativo)
 - a meno di usare un linguaggio “interpretato”, come ad esempio Java
 - “Nascondere” la complessità hardware
 - “Virtualizzare” le risorse della macchina
 - CPU, memoria, dispositivi
 - Fornire un’interfaccia “ben definita” al programmatore
 - System call, API
 - Fornire meccanismi di comunicazione
 - tra processi della stessa macchina
 - tra processi su macchine distinte

Sistema Operativo



Tipi di Sistemi Operativi

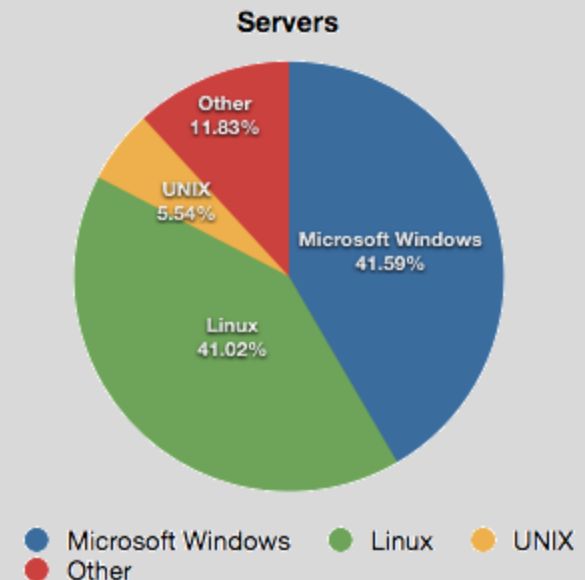
- Oramai tutti i SO sono anche SO di rete (NOS)
- In base alle funzionalità di rete
 - Client/Workstation
 - Server
- In base al tipo di licenza
 - Software proprietario
 - Software libero
- ...



Diffusione dei Sistemi Operativi

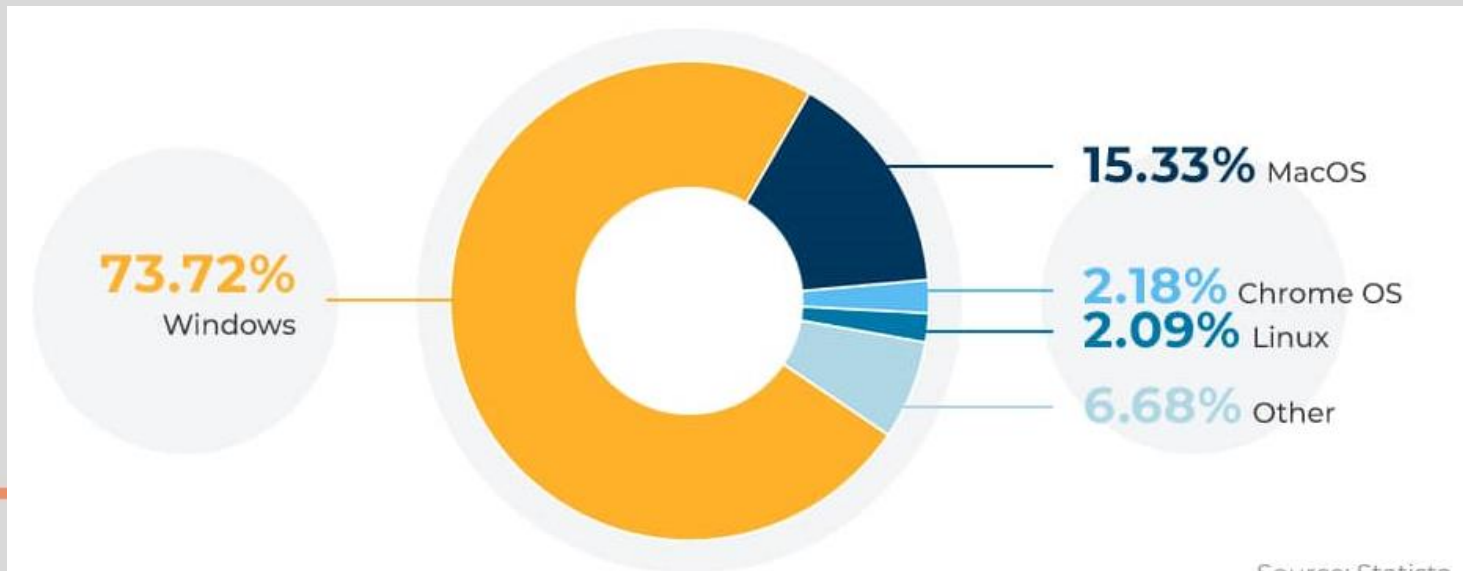
– Server

- Windows Server
 - (NT, 2000)
 - (2003, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2)
 - 2016, 2019, 2022
- Linux
 - Distribuzioni varie
- Unix
 - Mac OS X
(futuro della piattaforma server?)
 - FreeBSD
 - NetBSD
 - Solaris
- Altro
 - (Novell Netware)
 - Sistemi operativi di mini/mainframe



Diffusione dei Sistemi Operativi

- Client tradizionali
 - Windows (7, 8, 8.1) 10 e 11
 - Oltre il 70%
 - Ancora alcuni Windows XP
 - » EOL 8/4/2014
 - Mac OS X
 - Unix/Linux?
- Nuovi Device?
 - Nuovi sistemi operativi (iOS e Android)



Altri OS?



- *BSD
 - FreeBSD
 - The real question is not: "Is FreeBSD good enough for you?"
 - The real question is: "Are you good enough for FreeBSD?"
 - OpenBSD
 - NetBSD
 - TrueOS (ex PC-BSD)
- Solaris
 - ~~OpenSolaris~~
 - Illumos
 - OpenIndiana

PC tradizionali

Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2022 (Preliminary results, shipments are in thousands of units)

Company	1Q22 Shipments	1Q22 Market Share	1Q21 Shipments	1Q21 Market Share	1Q22/1Q21 Growth
1. Lenovo	18.3	22.7%	20.1	23.7%	-9.2%
2. HP Inc.	15.8	19.7%	19.2	22.7%	-17.8%
3. Dell Technologies	13.7	17.1%	12.9	15.3%	6.1%
4. Apple	7.2	8.9%	6.9	8.1%	4.3%
5T. ASUS*	5.5	6.9%	4.7	5.6%	17.7%
5T. Acer Group*	5.4	6.8%	5.8	6.8%	-5.9%
Others	14.5	18.0%	15.1	17.8%	-4.0%
Total	80.5	100.0%	84.8	100.0%	-5.1%

Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, April 11, 2022

*IDC declares a statistical tie in the worldwide Traditional PC market when there is a difference of one tenth of one percent (0.1%) or less in the shipment shares among two or more vendors.

<https://www.cwi.it/channelworld-it/1q22-mercato-pc-rallenta-dopo-2-anni-crescita-2-cifre-145643>

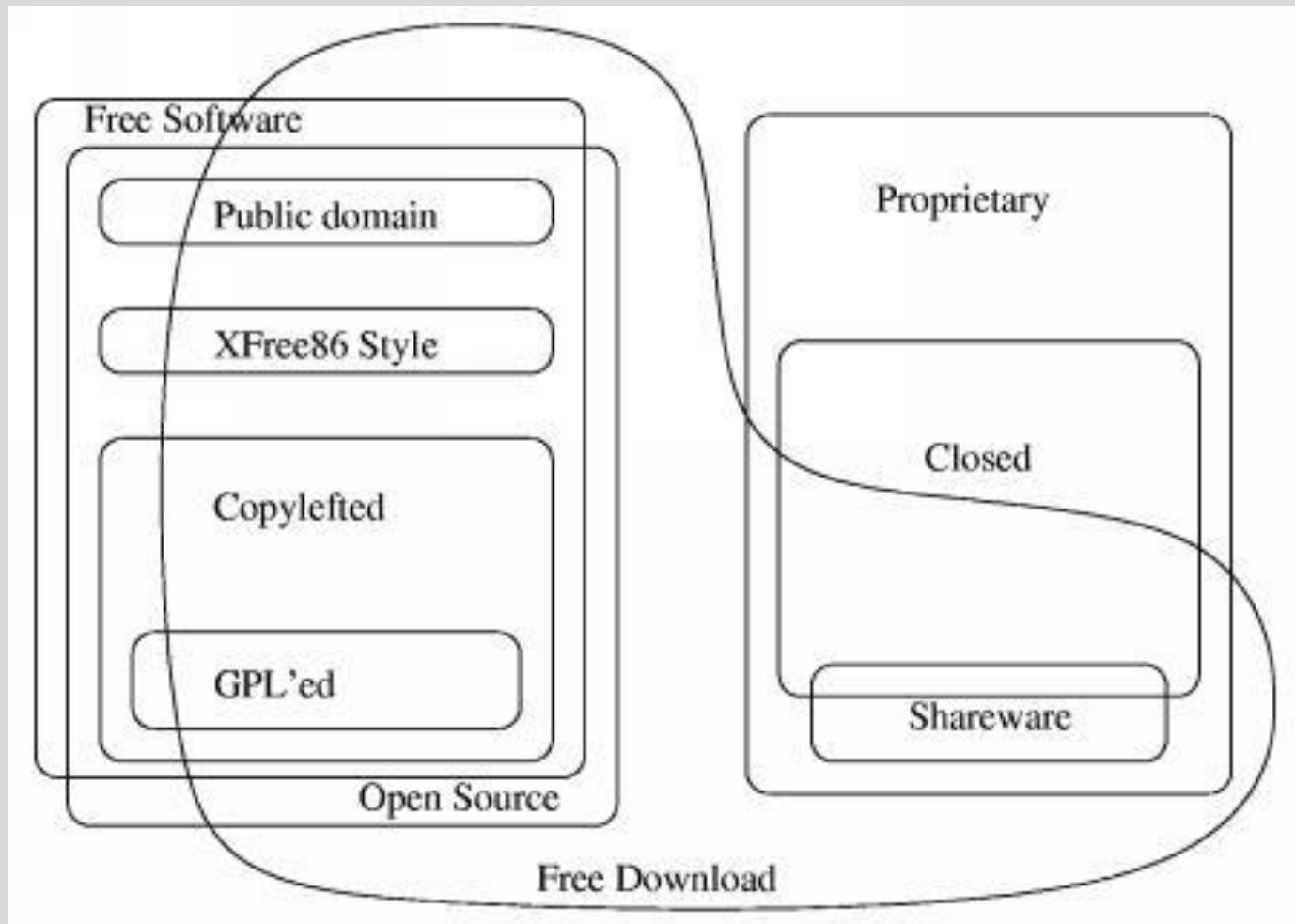
Nuovi device e nuovi approcci

- Tematiche
 - End User Computing
 - Bring (Buy) Your Own Device (BYOD)
- Tablet e smartphone
 - Tablet Windows
 - Chromebook
- Apps e Web based applications
- Sistemi Operativi
 - Apple iOS
 - Google Android
 - ~~Microsoft WindowsPhone~~
 - Altri

Linux vs Windows

- Linux è più stabile?
- Linux o Windows è più veloce?
- Windows è lo standard di mercato?
- Windows è più semplice?
 - La curva di apprendimento è ancora vera?
- Un sistema è più sicuro di un altro?
 - Confronto tra il numero di patch?
 - Quali patch?
- Obsolescenza hardware in relazione al sistema
 - Hardware nuovo può richiede OS recenti
 - Hardware obsoleto può richiede OS vecchi
- Cosa costa di più?
 - confronto TCO (Total Cost of Ownership)
 - http://www.suffritti.it/informatica/comparazione_TCO_win_linux.htm

Diverse licenze



<http://www.gnu.org/philosophy/categories.it.html>

Conoscere il Sistema Operativo

- La scelta dell'hardware è insufficiente
- Il Sistema Operativo deve supportare le caratteristiche hardware e i requisiti di progetto
- Che caratteristiche bisogna conoscere?
 - Gestione processi
 - Gestione memoria
 - Gestione file system
 - Gestione I/O
 - Driver

File system (1)

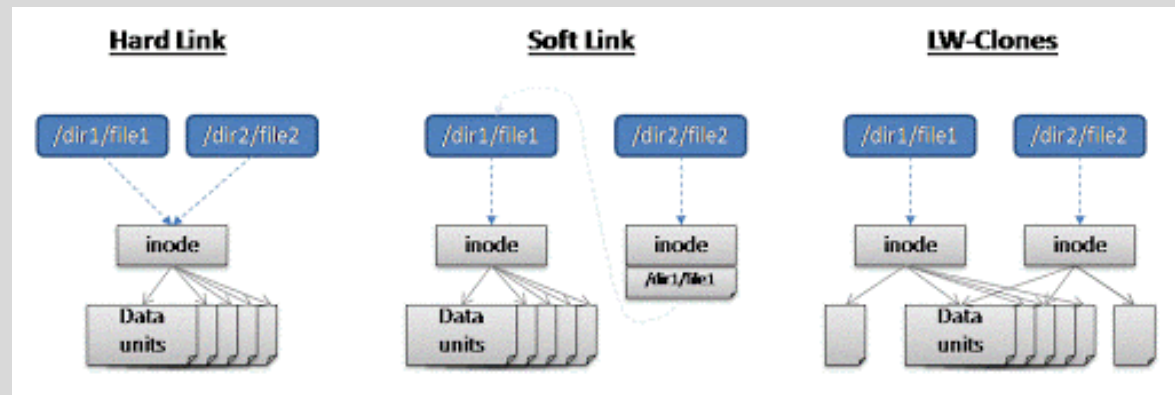
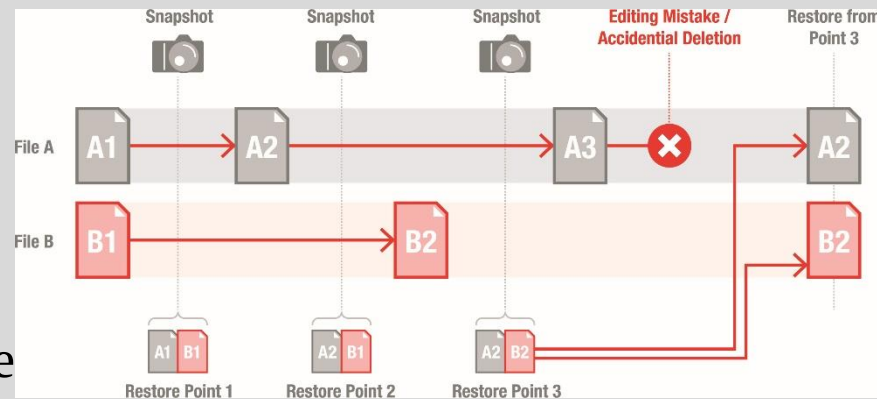
- Parametri fondamentali
 - Dimensione massima di un file e di un volume
- Funzioni necessarie
 - Attributi
 - Attributi estesi
 - Permessi e/o ACL
- Funzioni richieste
 - Journaling / Transazionalità
- Livello di implementazione
 - User level
 - Kernel level
- Per un confronto tra i file system
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems

File system (2)

- Funzioni utili
 - Hot extend (e shrink)
 - Hard link e/o soft link
 - *junction* su Windows
 - Sparse File e/o Extent
 - Compression
 - File level / Block level
 - De-duplication
 - File level / Block level
 - Encryption
 - File level / Volume level
 - Snapshot
 - Time Shift
 - Versioning

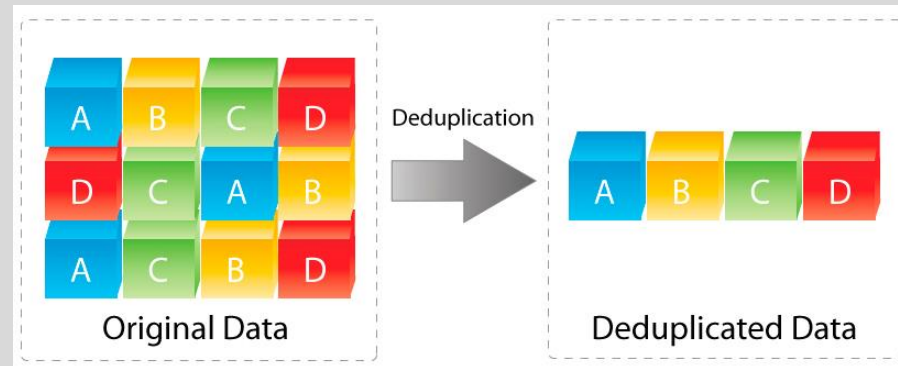
Snapshot et simila

- File System Snapshot
 - Windows
 - VSS
 - Volume Snapshot Service
 - Linux
 - LVM Snapshot
- Fast clones
 - Windows
 - ReFS
 - Linux
 - XFS



Deduplica

- Data deduplication
 - Livello di applicabilità
 - File level
 - Block level
 - Modalità di esecuzione
 - Post-process deduplication
 - The deduplication process starts after the data is stored
 - After the files are stored, the program checks for duplicated data
 - This method doesn't affect the speed or performance of the storage process
 - Inline deduplication
 - the deduplication is run in real-time
 - Less storage is required
 - The speed of storage is affected, because the incoming data is checked to identify redundant copies
 - Implementazioni
 - Windows Server 2012 aggiunge la deduplica in NTFS
 - Windows Server 2019 aggiunge la deduplica in ReFS
 - Su Linux esistono VDO, lessfs



Partizioni

- Tabelle delle partizioni
 - Master Boot Record (MBR)
 - 4 partizioni primarie su un disco (max 2 TB l'una)
 - o 3 + 1 estesa
 - GUID Partition Table (GPT)
 - 128 partizioni (max 18 ExaByte l'una)
- Partizioni vs. Volumi
- Altri elementi da considerare
 - Struttura fisica dischi e partizioni
 - Gestione della cache del file system
 - Formato delle partizioni
 - MBR o GPT

Volumi

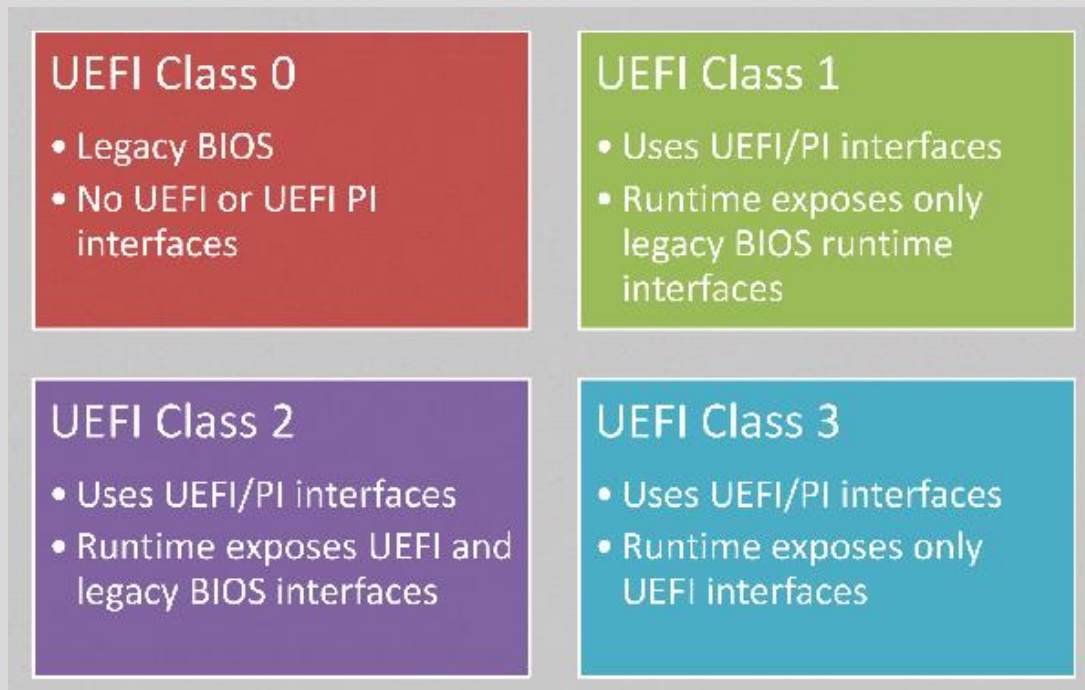
- Logical Volume Manager (LVM)
 - Toglie la relazione 1:1 tra partizioni e filesystem
 - 1 filesystem su 1 volume, che può essere composto da diverse partizioni
 - Fornito dal Sistema Operativo o da terze parti
 - Livello di astrazione aggiuntivo
 - Può integrare le funzioni del RAID software
 - Diviene importante la funzione extend del file system
 - Possibilmente in modalità «hot»
- Funzionamento di LVM:
 - Inizializzazione dei dischi (fisici)
 - Raggruppamento dei dischi (fisici)
 - definizione dei Volume Group (logici)
 - Definizione dei volumi (logici)
 - equivalente delle partizioni
 - Creazione file system

Boot del sistema

- Boot da CD/DVD
- Boot da USB
 - Tool per creare chiavi USB bootabili
- Pre(boot) Execution Environment (PXE)
- Disco di sistema
 - Caratteristiche?

Firmware

- “Software on board”
 - BIOS (Basic Input/Output System) – obsoleto dal 2020
 - EFI (Extensible Firmware Interface) / UEFI



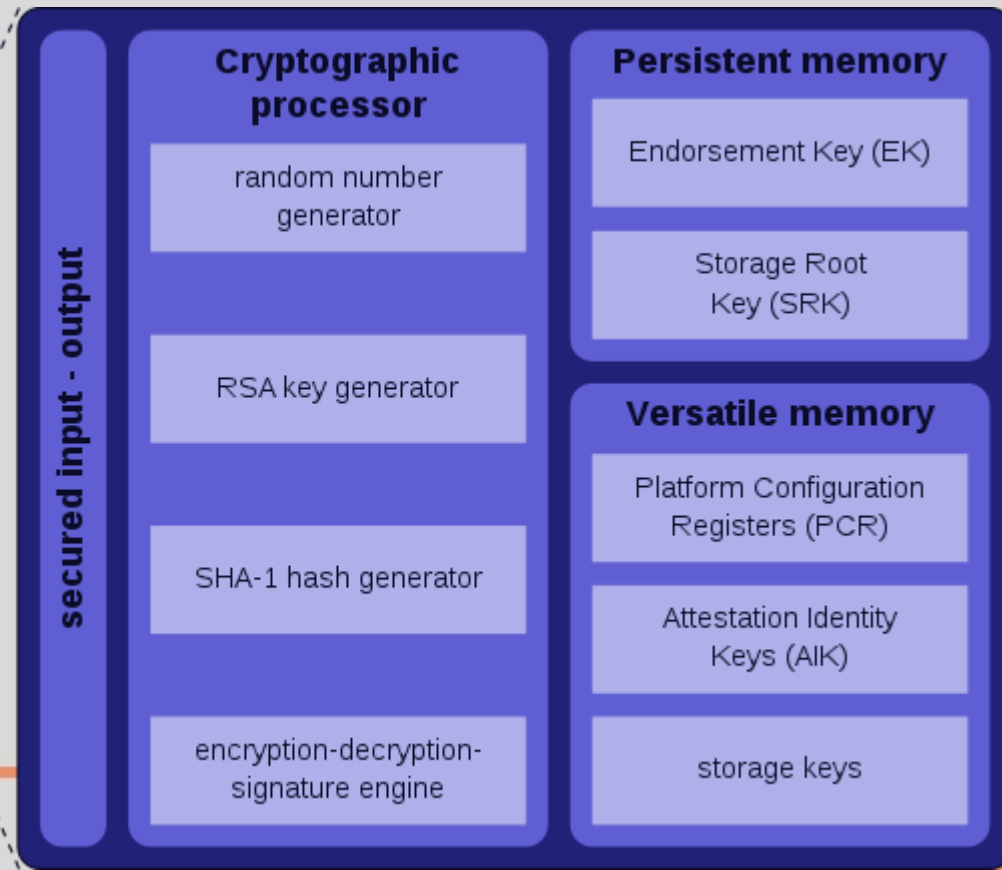
- Ma non solo sulla piastra madre
 - Es: complessità del firmware di un SSD

Secure Boot

- Secure Boot is an extension to UEFI 2.3.1
 - Secure Boot rileva la manomissione dei boot loader, dei principali file del sistema operativo e delle ROM di opzioni non autorizzate convalidando le loro firme digitali
 - Richiede diverse chiavi memorizzate nel TPM
 - Secure Boot must be enabled before an operating system is installed
- Supportato da:
 - Diverse distribuzioni Linux
 - Windows 10 e 11
 - Windows Server

Trusted Platform Module (TPM)

- Utilizzato per creare e archiviare in modo sicuro le chiavi di crittografia
- Presente da oltre 20 anni e fa parte dei PC dal 2005 circa
 - Nel 2016 TPM la versione 2.0 è diventata standard
 - Specifiche definite dal Trusted Computing Group

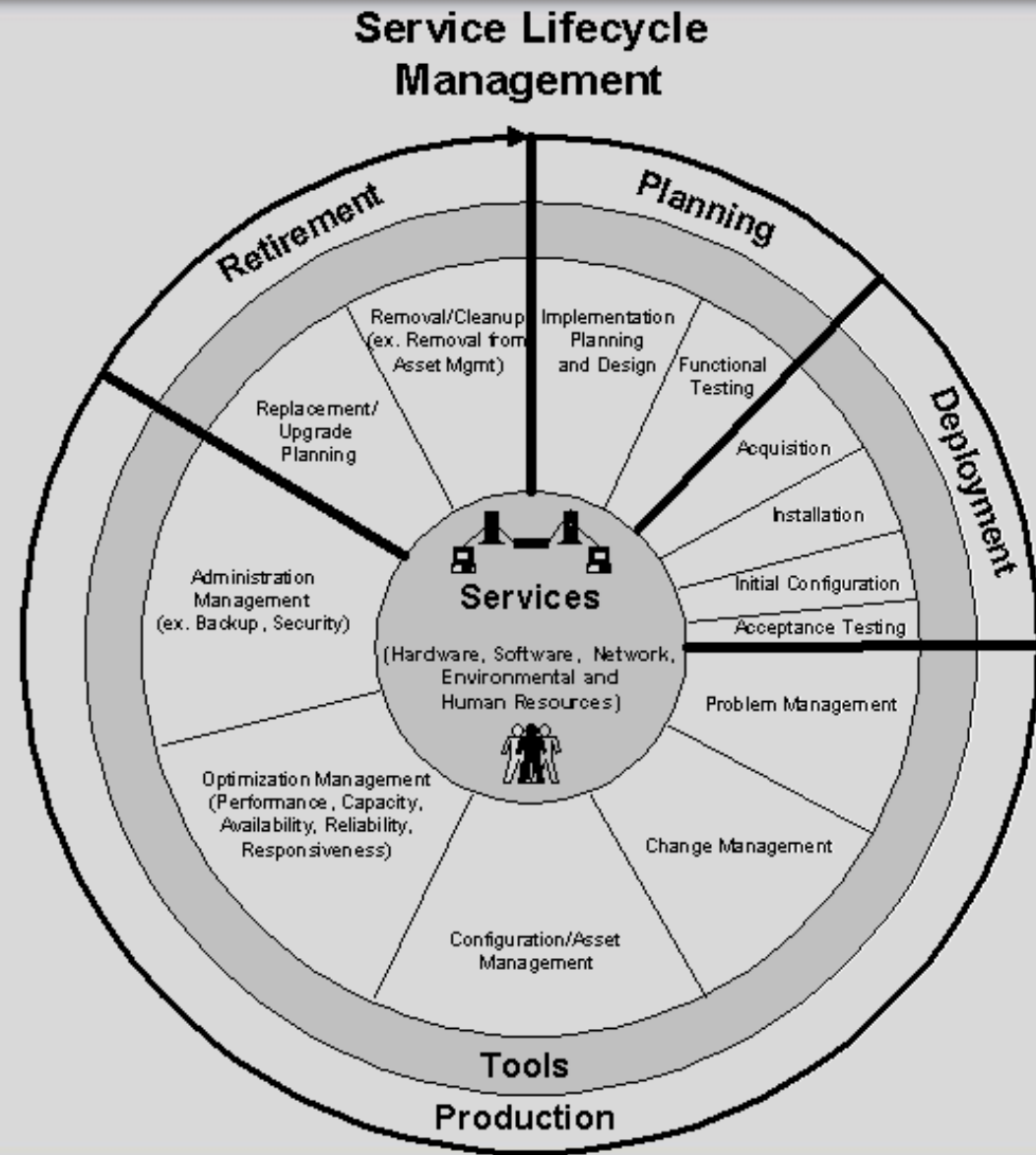
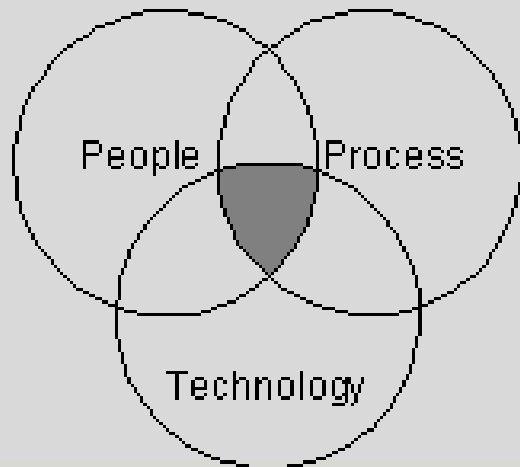


Amministrazione di Sistema

Ciclo di vita

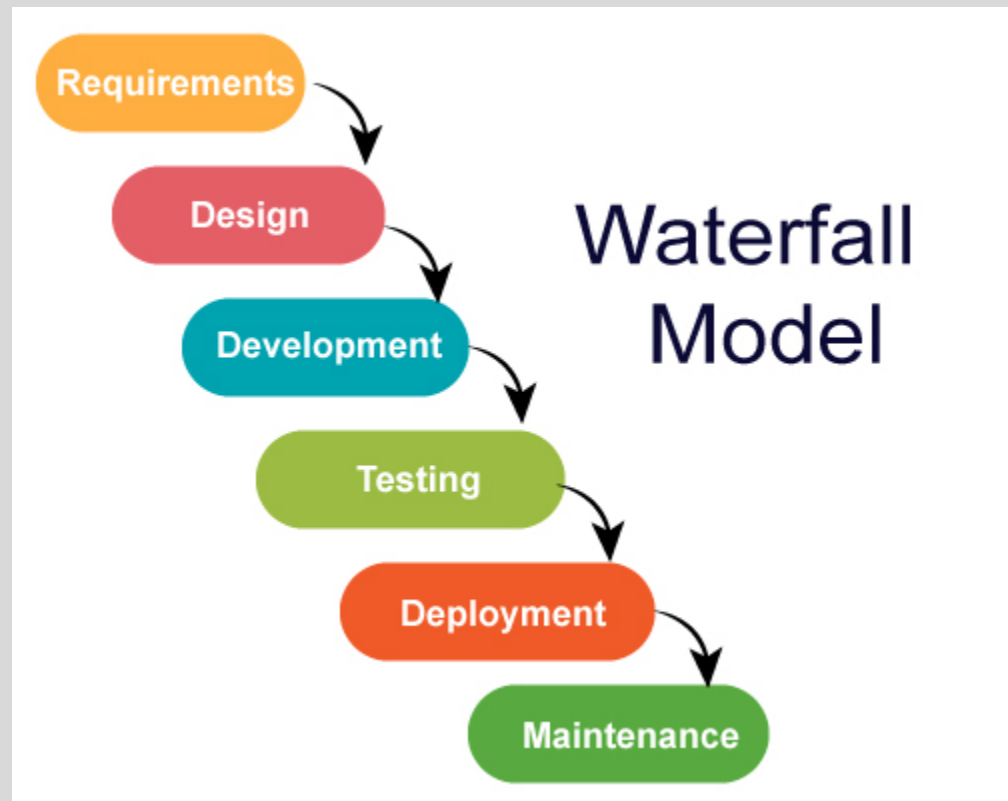
Il ciclo di vita «tradizionale»

- Pianificazione
- Preparazione e distribuzione
- Produzione
- Ritiro



Modello a cascata

- Sequenza lineare di fasi o passi
 - analisi dei requisiti
 - progettazione
 - sviluppo
 - collaudo
 - manutenzione



Nuovi modelli

- Più legati al mondo del software
 - Agile
 - CI/CD
 - DevOps
 - GitOps
- Ma poi applicabili alla parte più infrastrutturale:
 - DevSecOps
 - Site Reliability Engineering (SRE)
 - IaC

Site Reliability Engineering (SRE)

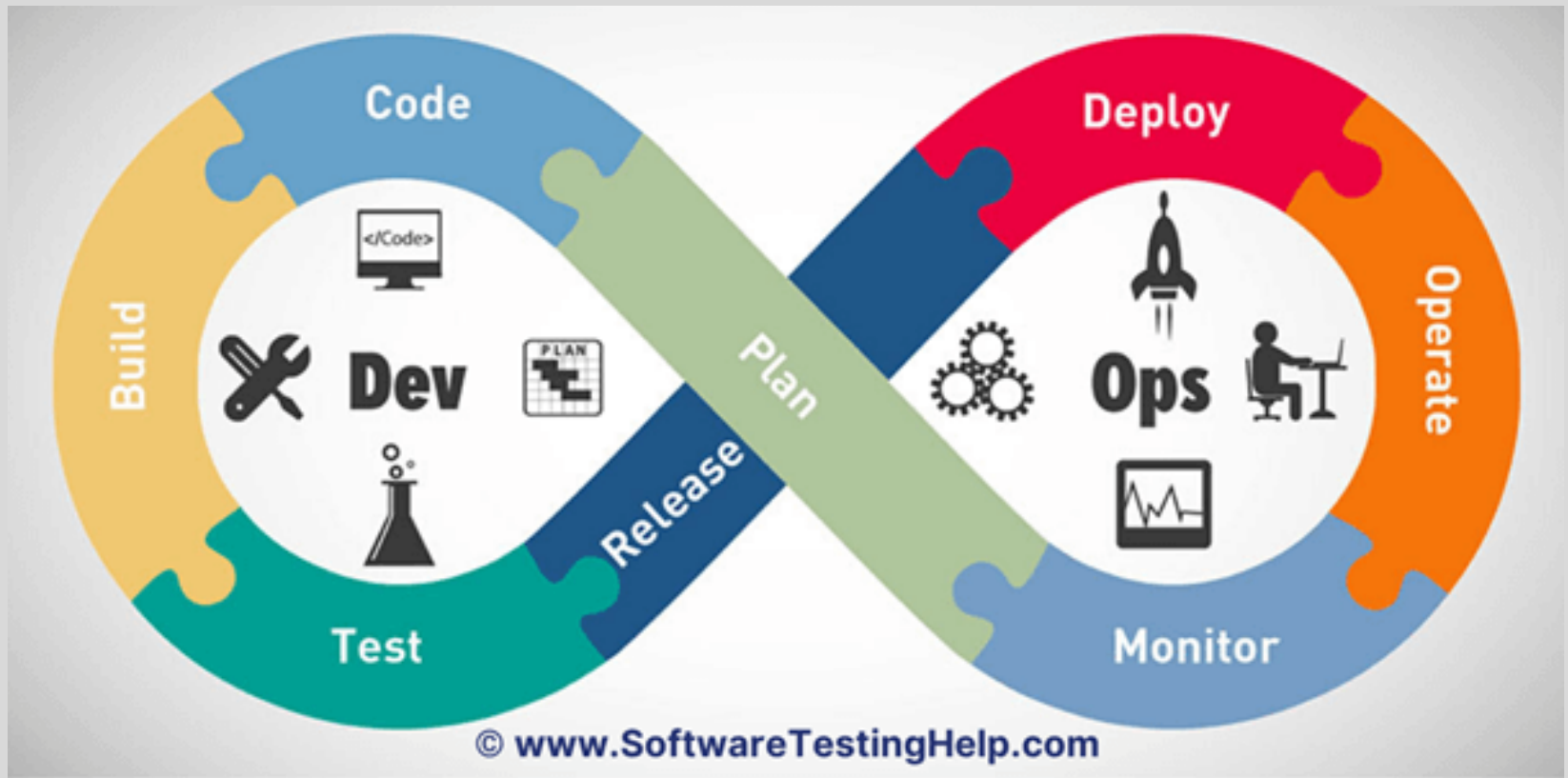
- Approccio di ingegneria del software alle operazioni IT
 - prevede l'uso da parte dei team di software per la gestione dei sistemi e l'automazione di tali operazioni
 - Sviluppato in Google da Ben Treynor Sloss nel 2003

CI/CD

- Continuous Integration / Continuous Delivery or Continuous Deployment
- Le fasi di una pipeline CI/CD tipiche includono:
 - Build: la fase di compilazione dell'applicazione
 - Test: la fase in cui il codice viene testato
 - Rilascio: la fase in cui l'applicazione viene fornita al repository
 - Deployment: in questa fase il codice viene distribuito al reparto di produzione
 - Convalida e conformità: i passaggi per convalidare una build dipendono dalle esigenze dell'organizzazione



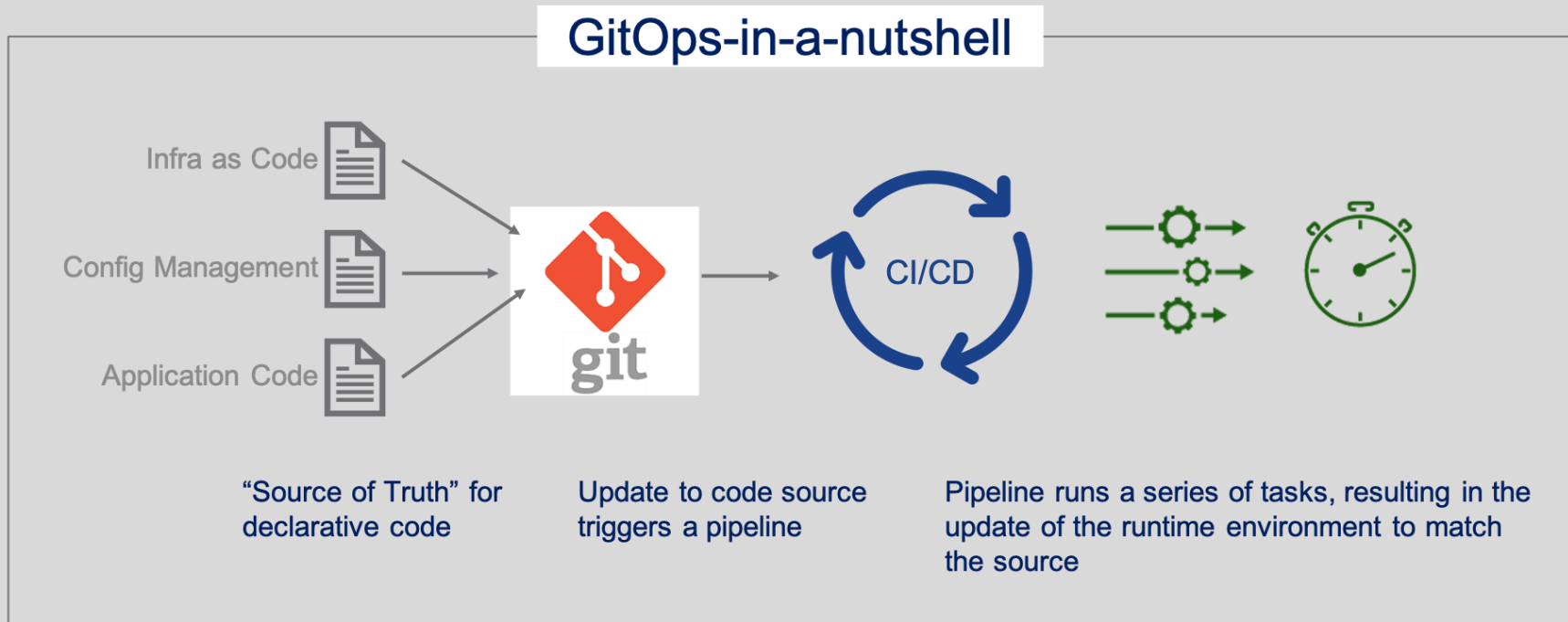
Modello DevOps



"If you can't feed a team with two large pizzas, it's too large" Jeff Bezos, Amazon CEO, 2004

"You build it, you run it" Werner Vogels, Amazon CTO, 2006

Modello GitOps



<https://blogs.vmware.com/cloud/2021/02/24/gitops-cloud-operating-model/>
<https://www.weave.works/technologies/gitops/>

Modello DevSecOps



<https://www.redhat.com/it/topics/devops/what-is-devsecops>

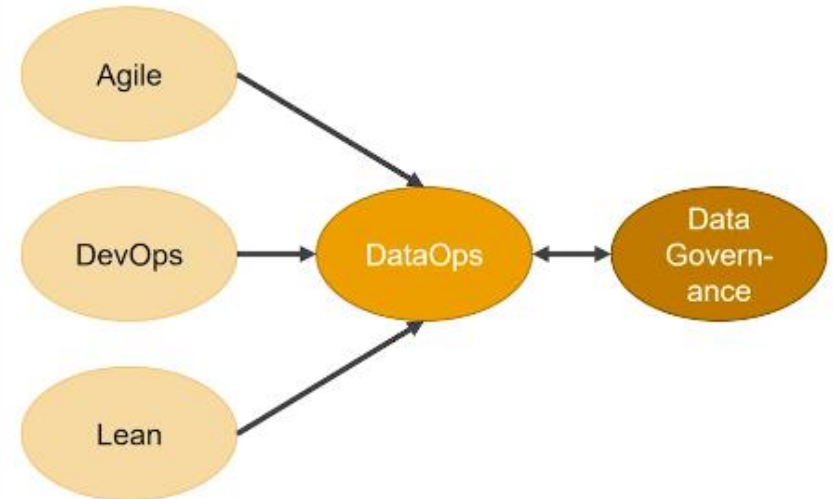
DataOps

Inspirations and Origins of DataOps

Agile: Shortened cycle times closely aligned to business goals

DevOps: Continuous delivery with automated testing and deployment

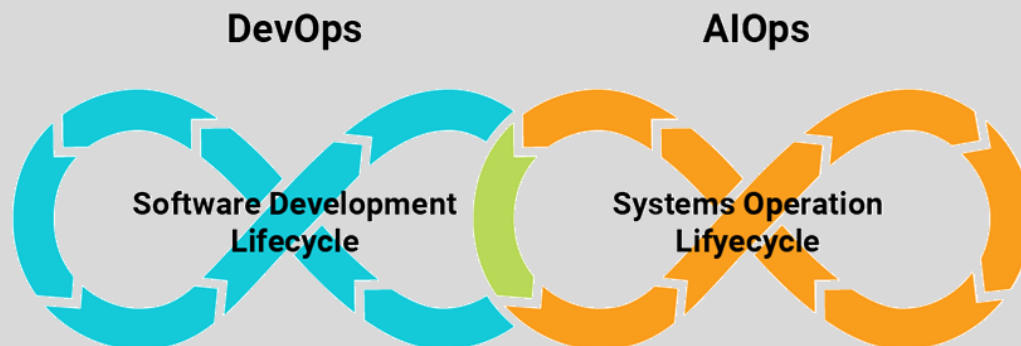
Lean: Statistical process controls by monitoring data pipelines and workflows



<https://en.wikipedia.org/wiki/DataOps>

AIOps

- L'intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) è un processo in cui si utilizzano tecniche di intelligenza artificiale (IA) per la manutenzione dell'infrastruttura IT
 - Consente di automatizzare attività operative critiche come il monitoraggio delle prestazioni, la pianificazione dei carichi di lavoro e il backup dei dati
 - Le tecnologie AIOps utilizzano moderne soluzioni di machine learning (ML), elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e altre metodologie di IA avanzate per migliorare l'efficienza operativa IT
 - Offrono alle operazioni IT informazioni proattive, personalizzate e in tempo reale raccogliendo e analizzando dati provenienti da molte origini diverse



Tipo di progetto/soluzione/site

- Nuova implementazione (Greenfield)
- Due ambienti di produzione (Green/Blue)
- Implementazione esistente (Brownfield)
 - Aggiunta funzionalità
 - Aggiornamento / migrazione
 -
- Turnkey
 - Soluzione pre-ingegnerizzata e pronta all'uso

• «Dark»

• Lab

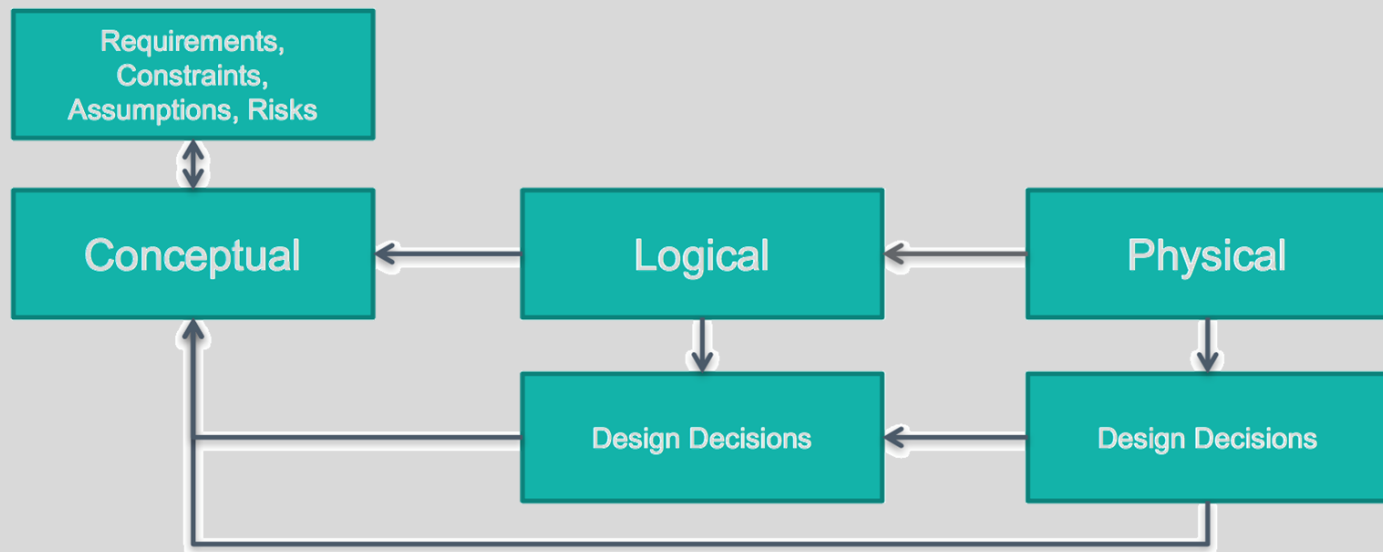
S. No.	Aspect	Greenfield	Brownfield
1	Project direction	Vague	Clear
2	Development effort	Comparatively more since everything needs to be built from scratch	Comparatively less since basic foundation is already built
3	Dependency on older systems	No	Substantial
4	Development time	Comparatively more	Comparatively less
5	Degree of risk	Comparatively higher	Comparatively lower
6	Re-engineering required	No	Likely
7	Costs	Can be costly if there is no clear direction	Can be costly due to the presence of legacy code

Pianificazione

- La fase di pianificazione è fondamentale e deve riguardare
 - Servizi da fornire
 - Ruolo delle macchine
 - Configurazione desiderata della rete
 - Scelta dell'hardware
 - Scelta del software
 - Convenzioni da adottare
- Queste attività sono di pertinenza di sistemisti senior o architect

Il progetto di un sistema

- Insieme di scelte, non solo tecnologiche
- Diversi livelli e passi
 - Conceptual Design
 - Logical Design
 - Physical Design



Design areas and attributes

Availability	Manageability	Performance	Recoverability	Security	Risk Management
Design Consideration					
Design Choice					
Design Pattern					
Justification					
Impact					
Risk & Risk Management					

Ability to provide an architecture to satisfy design qualities

Cost Management?

I criteri di scelta

- Obiettivi
 - prestazioni
 - affidabilità
 - consumi “congrui” (elettrici e termici)
- Opzioni
 - sistemi aperti / software libero
 - sistemi proprietari / software proprietario
- Scelte
 - del software
 - del Sistema Operativo
 - delle applicazioni
 - dell’hardware

Criteri economici

- Obsolescenza e ciclo di vita
- Capex e Opex
 - Costo di acquisto e costo di funzionamento/mantenimento
- TCO (Total Cost of Ownership)
 - sviluppato da Gartner nel 1987
 - utilizzato per calcolare i costi del ciclo di vita di un sistema
 - acquisto, installazione, gestione, manutenzione e dismissione
- ROI (Return on investment)
 - esprime quanto rende 1€ di capitale investito
- Componenti COTS (Commercial Off-the-Shelf)
 - COTS hardware = soluzione consolidata
- ETA (Estimated Time of Arrival)
 - tempo di completamento
- SLA (Service Level Agreement)
 - strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio che devono essere rispettate da un fornitore di servizi

The TCO Equation

$$\text{CAPEX} + \text{OPEX} = \text{TCO}$$



Scelta della rete

- Diversi standard
 - privilegiare gli standard consolidati e “de facto”
- Dispositivi di internetworking
 - livello fisico/data link
 - hub, switch
 - livello di rete
 - router
 - livello applicativo
 - firewall, proxy, bilanciatori
- Aspetti da considerare
 - sicurezza
 - crescita/prestazioni
 - affidabilità
 - utilità
 - Legge di Metcalfe

Scelta della rete LAN (1)

- Standard di facto per le LAN cablate

- «Ethernet» (802.3 ...)
 - 1 GbE e 10 GbE
 - Ma anche 25 GbE, 40 GbE, 50 GbE
 - E persino 2,5 GbE e 5 GbE
- Terabit Ethernet
 - 100, 200 e 400 GbE
- TCP/IP

- Cablaggio

- cablaggio strutturato
- standard dei cavi in rame
 - Cavi da 1 Gbps: CAT 5E, CAT6, CAT6E
 - Cavi a 10 Gbps: CAT 6A, CAT7
- standard per cavi in fibra
- standard delle porte fisiche

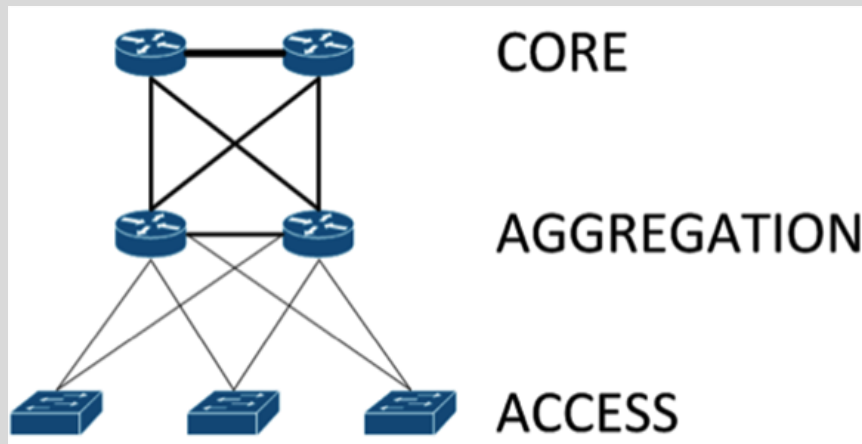
	1G	2,5G	5G	10G
CAT 5e	✓	✓	✓	✗
CAT 6	✓	✓	✓	55 m
CAT 6A	✓	✓	✓	✓

Scelta della rete LAN (2)

- Topologia di rete
 - utilizzo di stelle collegate tra loro da una back-bone
 - considerazioni sulla velocità, sul mezzo e sulla distanza
 - problema della resilienza
 - Struttura core
 - Switch in trunk o switch in stack o ...?
 - diverse topologie possibili
- Switch layer 2 (ma anche layer3/4)

Topologie di LAN

- Traditional three-tier network design
- Proposed by Cisco
- Layer 2
- Leaf-Spine
- Layer 3

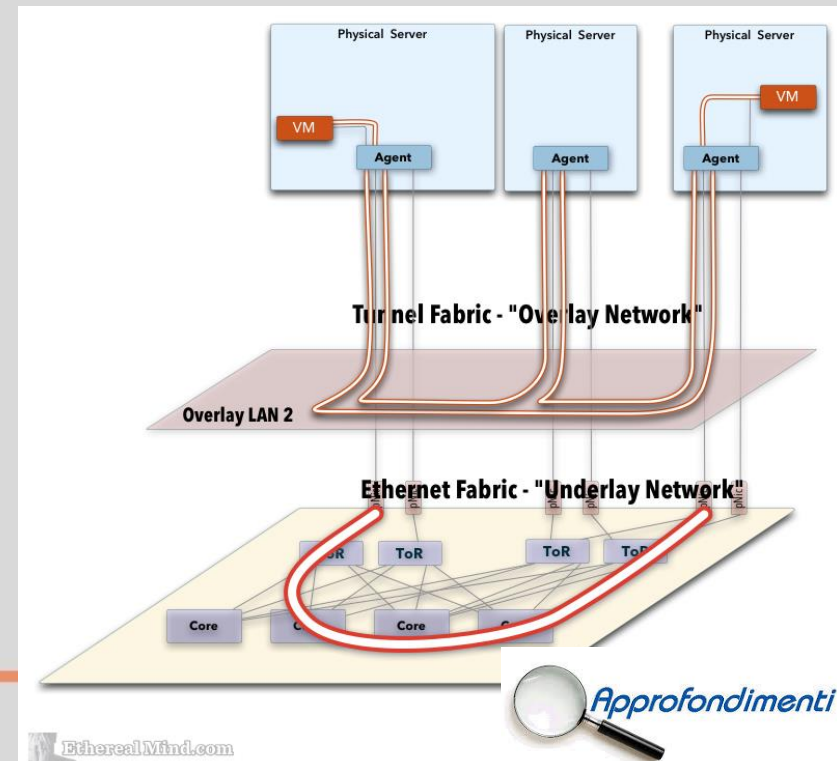


Network Segmentation

- Segmentation/Segregation
 - Definizione di reti logiche diverse
 - Definizione di regole di protezione tra le reti
- Implementazione
 - Utilizzo di reti fisiche diverse o di VLAN (Virtual LAN)
 - Micro-segmentation
 - Protezione all'interno di un segmento di rete
 - Tramite PVLAN oppure SDN/Network Virtualization
- Interconnessione
 - utilizzo di router/firewall/gateway per collegare le diverse reti logiche

Software Defined Network (SDN)

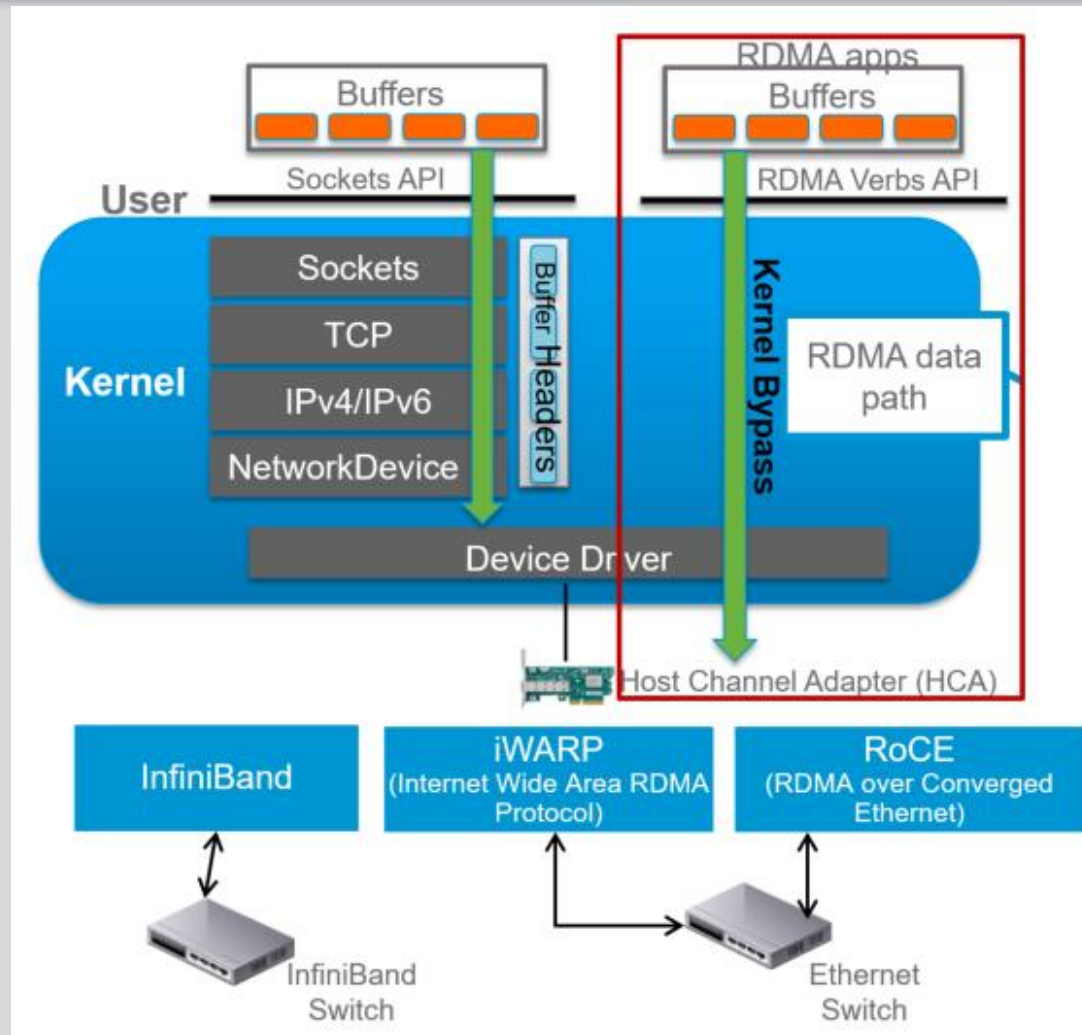
- Network Virtualization (NV)
 - Ability to run multiple virtual networks that:
 - Each has a separate control and data plane
 - Coexist together on top of one physical network
 - Can be managed by individual parties that potentially don't trust each other
- Network Overlay
- Network Underlay
- Whitebox switch
- NFV



Alternative al TCP/IP e/o Ethernet

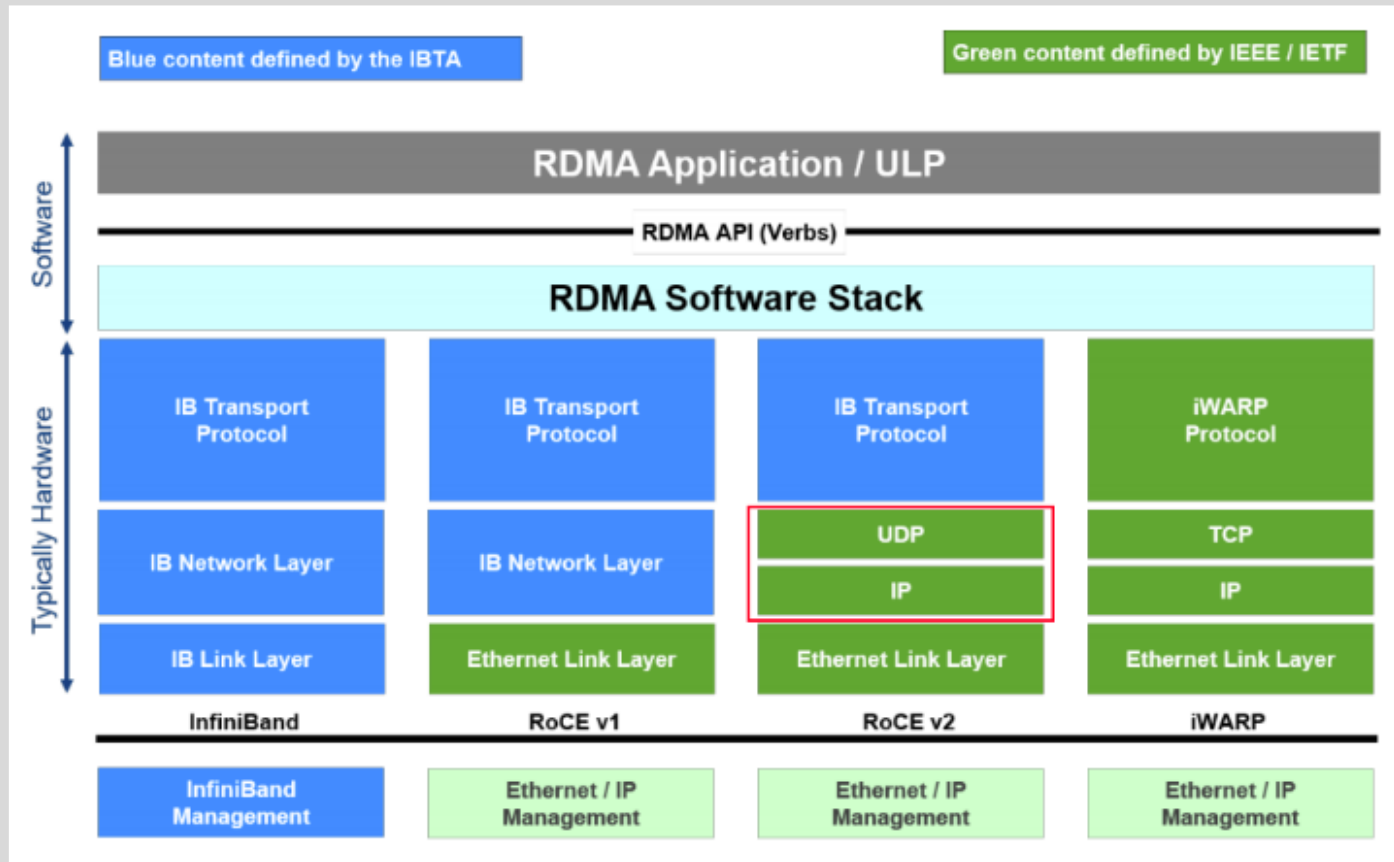
- TCP/IP è la suite di rete standard de facto
- «Ethernet» è lo standard di fatto delle LAN cablate
- Problema di overhead
 - Problemi di «vecchiaia»
- Alternative
 - Remote Direct Memory Access (RDMA)
 - IB (Infiniband)
 - FC (Fibre Channel)
 - NVMe over Fabric
 - ...

RDMA



Incapsulamento vs. accesso diretto

RDMA



Scelta della rete Wireless

- Reti locali senza filo (reti Wi-Fi) o WLAN
 - Standard IEEE 802.11
 - 802.11a (54 Mbps teorica, circa 20 reale)
 - 802.11g (54/108 Mbps teorica)
 - 802.11n (300/600 Mbps teorici)
 - Wi-Fi 5 802.11ac (1,3 Gbps) – Dicembre 2013
 - Wi-Fi 6 802.11ax (11 Gbps) – Fine 2019
 - Tipi di cifratura e di autenticazione
 - WEP, WPA, WPA2
 - Modalità di gestione delle chiavi
 - PSK (Preshared keys)
 - Enterprise (Radius)
 - problema della distribuzione delle chiavi
- Alternative
 - Li-Fi (IEEE 802.15.7)
 - ZibBee (IEEE 802.15.4)

Scelta della rete WAN

- Reti geografiche (WAN e MAN)
 - Reti tradizionali
 - ADSL
 - HDSL
 - ~~ISDN~~
 - Reti wireless
 - LTE, WiMax, FWA
 - Reti private
 - MPLS
 - VPN
- SD-WAN

Scelta della rete telefonica

- Rete telefonica
 - Tipo di cablaggio
 - Cablaggio strutturato
 - Doppini telefonici o Ethernet
 - Tipo di apparati
 - Centralini PBX (Private Branch eXchange)
 - Normalmente digitali
 - Tipo di protocollo
 - VoIP
 - SIP
 - Alimentazione degli apparati digitali
 - PoE (Power over Ethernet)

Altri apparati

- Rete Mobile
 - 4G/5G / OpenRAN / ...
- Internet of Things (IoT)
- Sistemi di sicurezza
- Video sorveglianza con telecamere IP
 - Network Video Recorder (NVR)

Scelta dell'ambiente

- Armadi rack
 - Quanti, quanto grandi, quanto profondi
 - $1U = 44.45 \text{ mm (1.75 in)}$
 - $1\text{rack} = 482,5 \text{ mm (19 in)}$
 - $1 \text{ armadio standard} = 42U$
- UPS (Uninterruptible Power Supply)
 - Quanti e quanta potenza?
 - Gruppo elettrogeno?
- HVAC (Hearing, Ventilation, Air Conditioning)
 - Temperatura 17° - 20° (max 27°) e umidità 40%-60%
 - Quanti BTUH?
 - Num apparati x potenza in W x 3,412 BTUH/W
 - $1 \text{ server} = 450 \text{ W} = 1535,4 \text{ BTUH}$
 - $1 \text{ operatore} = 300 \text{ BTUH}$
 - Ambiente (pareti, porte, finestre, soffitto)???
 - Quante unità e quanti splitter?
 - Il problema della polvere?